

동의대 바이오헬스 혁신융합대학 사업단 워크숍

# Single-cell RNA-seq의 이해와 실습

세포 하나, 그 안의 이야기

2026. 9. 19.

부산대학교 생명의료정보학교실 이한송



# Hansong Lee, Ph.D.

Principal Investigator, PRISM Lab

Department of Biomedical Informatics  
Pusan National University School of Medicine



## BIOLOGICAL QUESTIONS

Cancer microenvironment and therapeutic resistance

Immune responses and inflammatory disease

Tissue repair and regeneration

## RESEARCH FOCUS

01

### Single-cell & Spatial Omics

Cellular heterogeneity, tissue organization, and cell interactions

02

### Microbiome

Microbial communities and host–microbiome interactions

03

### Long-read Sequencing

Transcript isoforms and complex genomic structures

04

### Biomedical AI & Statistical Genetics

Interpretable patterns in large-scale biomedical data

# Contents

01

## Bulk vs Single-cell

평균 너머, 세포 하나 — 왜 하나하나 봐야 할까?

02

## Single-cell 데이터가 만들어지는 과정

시료 준비, 세포 표지, library와 sequencing

03

## Single-cell 분석의 결과물들

더블릿, UMAP, 그리고 오늘 만들 결과물

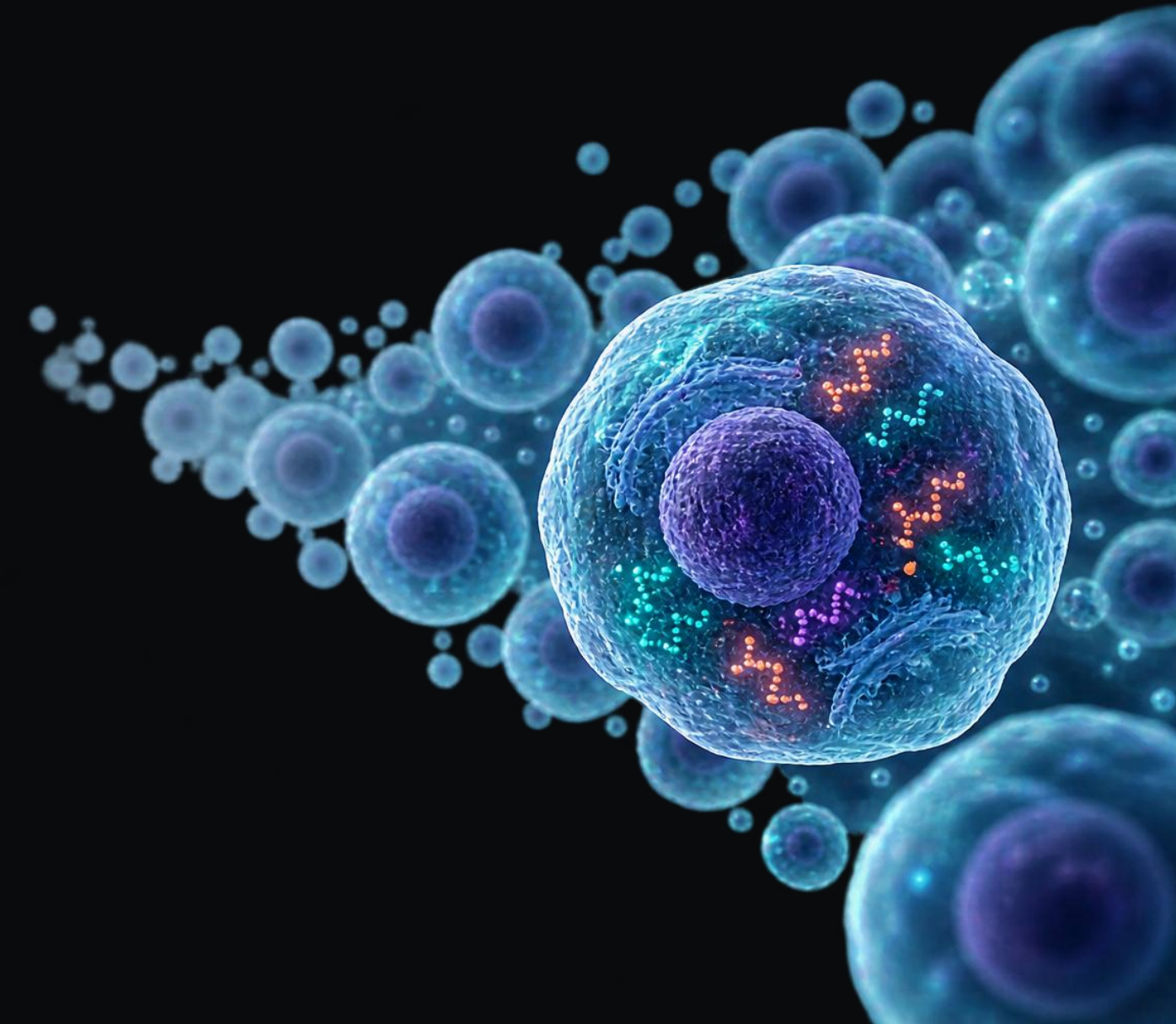
04

## R / Seurat v5 실습

QC부터 세포 이름·T cell 상태·sample별 구성까지

# 평균 너머, 세포 하나

Bulk vs Single-cell



# 앞 시간에는 시료 전체의 유전자 발현을 살펴보았습니다

Bulk RNA-seq 수업에서 이어서

## Sample

분석할 시료



## RNA → Sequencing

RNA를 추출하고 읽기



## Expression

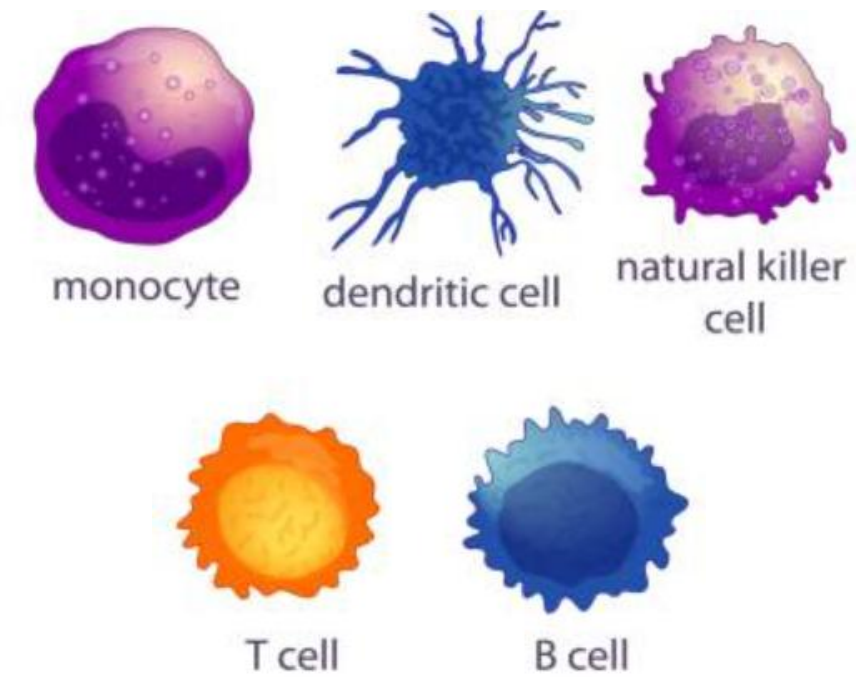
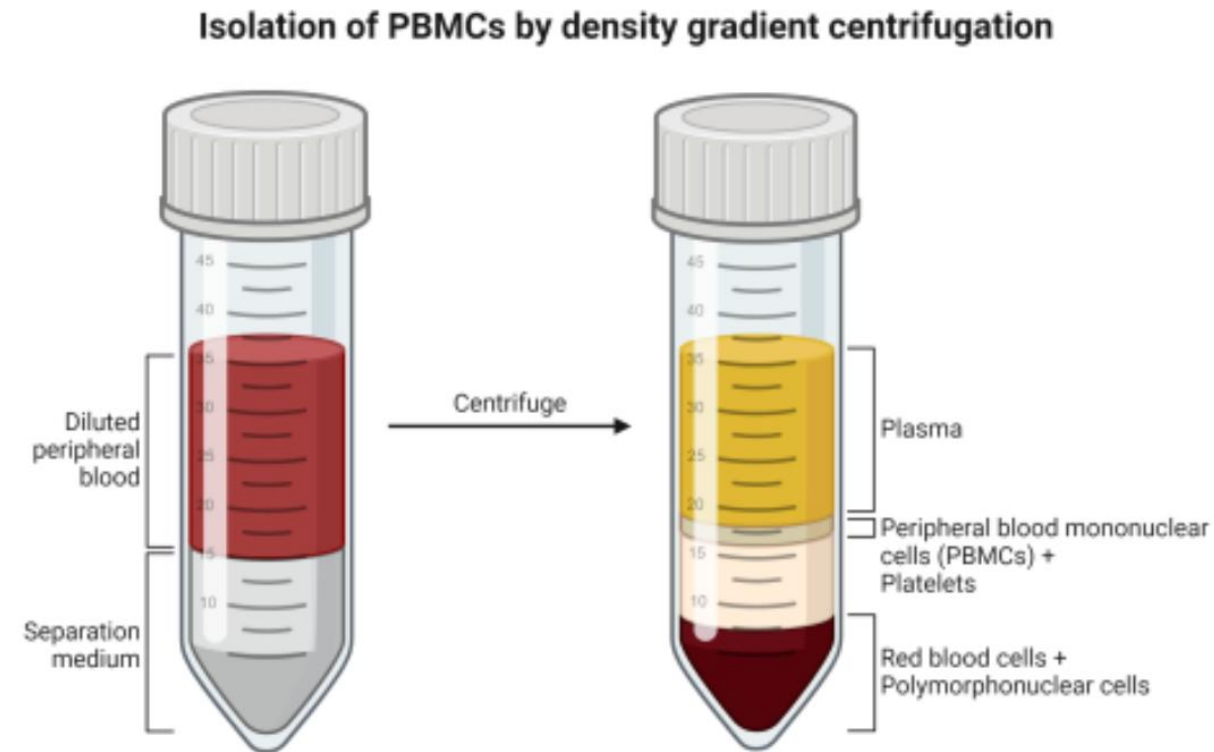
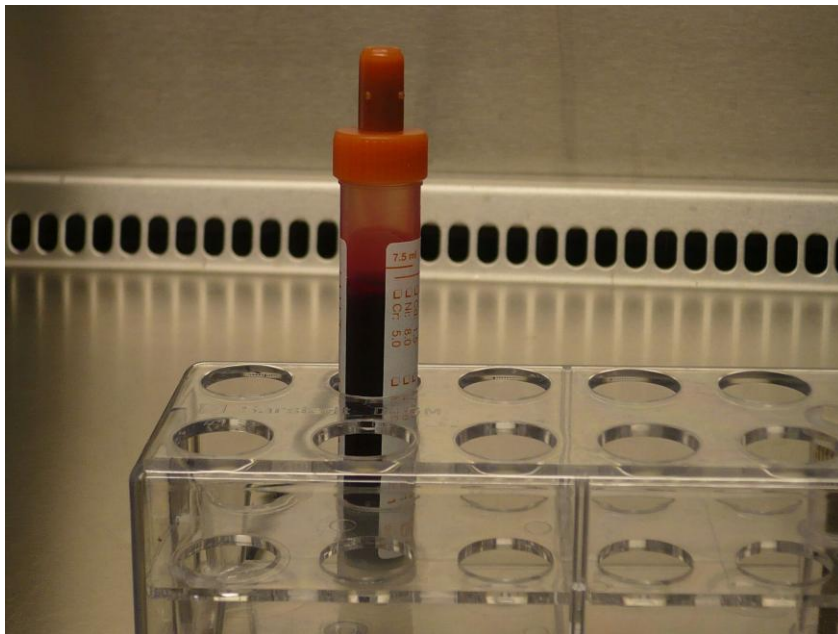
유전자 발현 살펴보기

**Bulk RNA-seq: 여러 세포에서 나온 RNA를 합쳐 시료 단위로 분석**

“그 신호는 어떤 세포에서 나온 걸까요?”

# 혈액에서 얻은 PBMC에도 여러 면역세포가 있습니다

## Blood sample



## PBMC

Peripheral blood mononuclear cells  
혈액에서 분리한 단핵세포 집단

## PBMC에는 T cell, B cell, NK cell, Monocyte 등이 포함됩니다

혈액 검체 사진과 현미경 영상은 서로 다른 검체의 예시입니다.

사진: Dotodot, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 | Steike et al., Cells (2022), Fig. 2B2–C2 발췌, CC BY 4.0

# 조직 검체도 여러 세포가 함께 모여 있습니다

## Tissue specimen

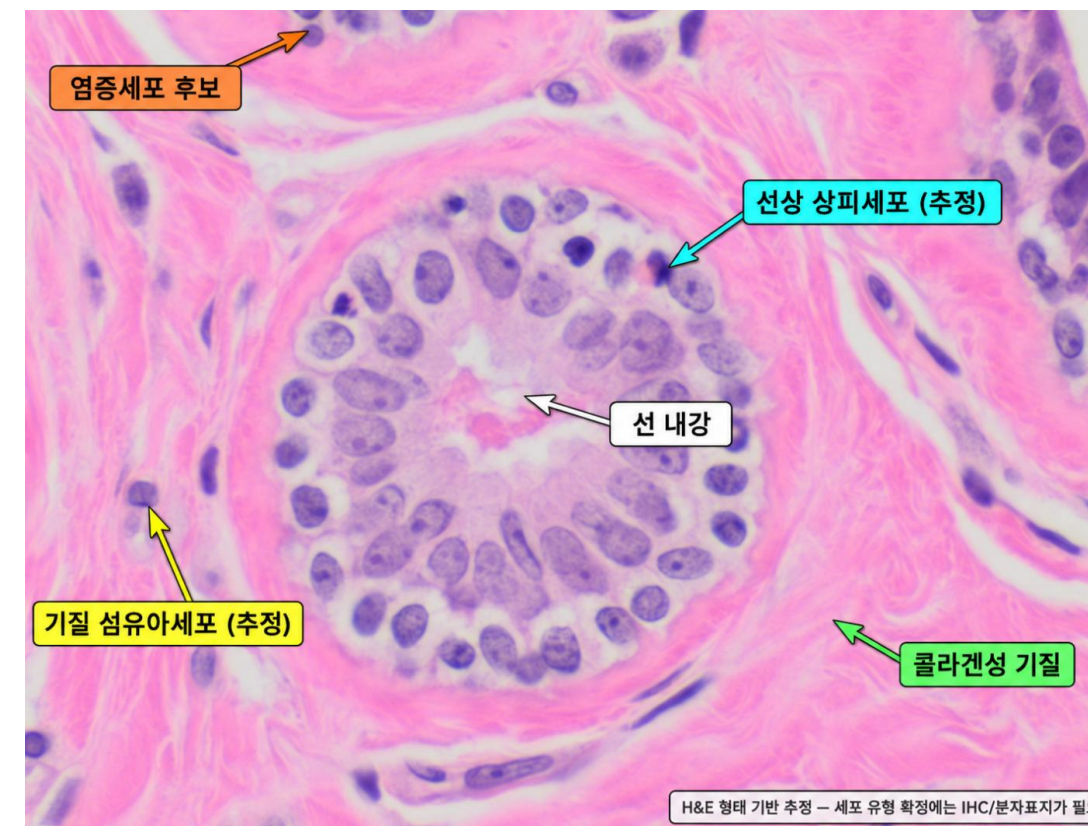


유방 절제 검체 예시 · 색은 절제면을 표시한 잉크

서로 다른 검체의 예시입니다. 동일 환자·동일 부위의 연속 확대사진은 아닙니다.

사진: Ed Uthman, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 | Mikael Häggström, Normal breast acinus (2022), CC0

## 세포 수준의 조직 확대사진



유방 조직 H&E · 보라색 핵과 주변 조직을 관찰

# Single-cell RNA-seq는 발현 신호를 세포별로 구분합니다

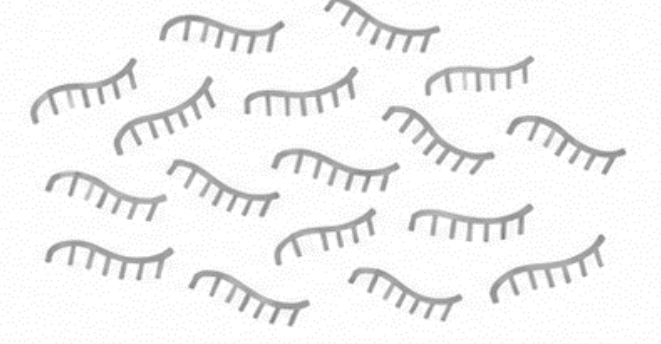
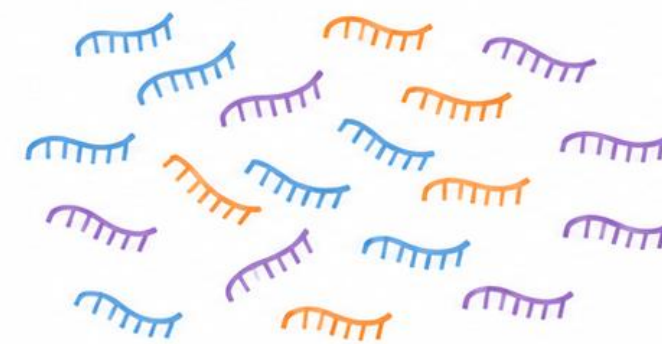
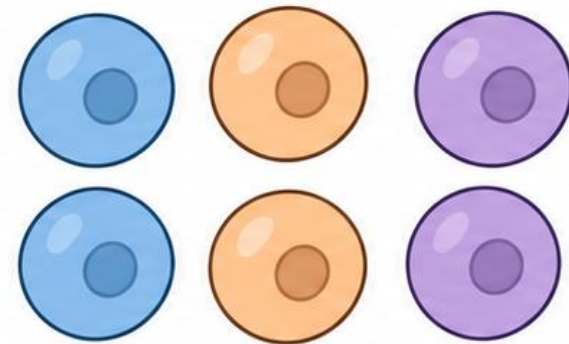
같은 시료의 세포들

RNA를 읽는 단위

얻는 정보

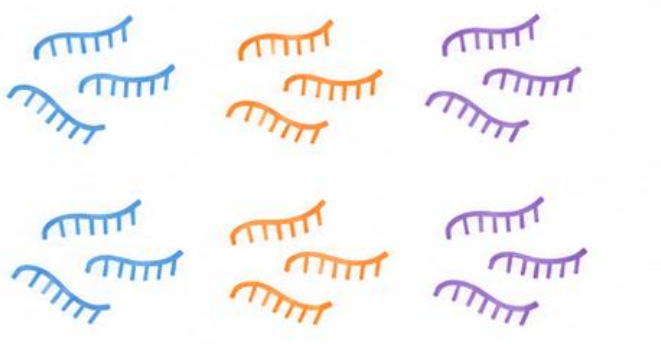
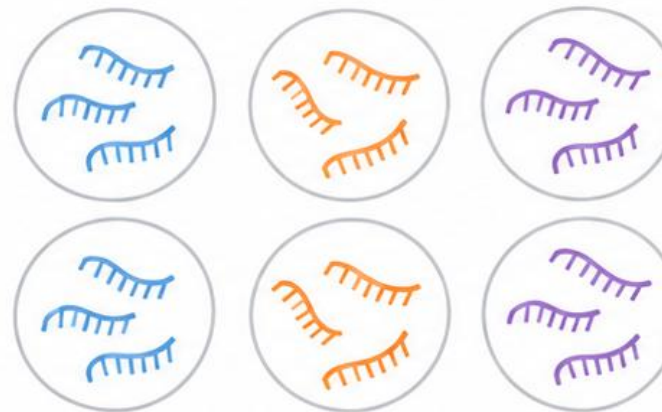
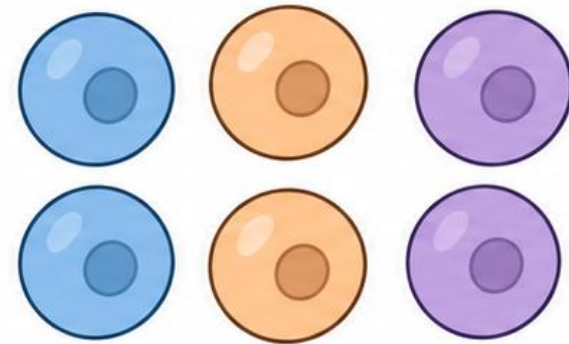
## Bulk RNA-seq

시료 단위의  
합쳐진 신호



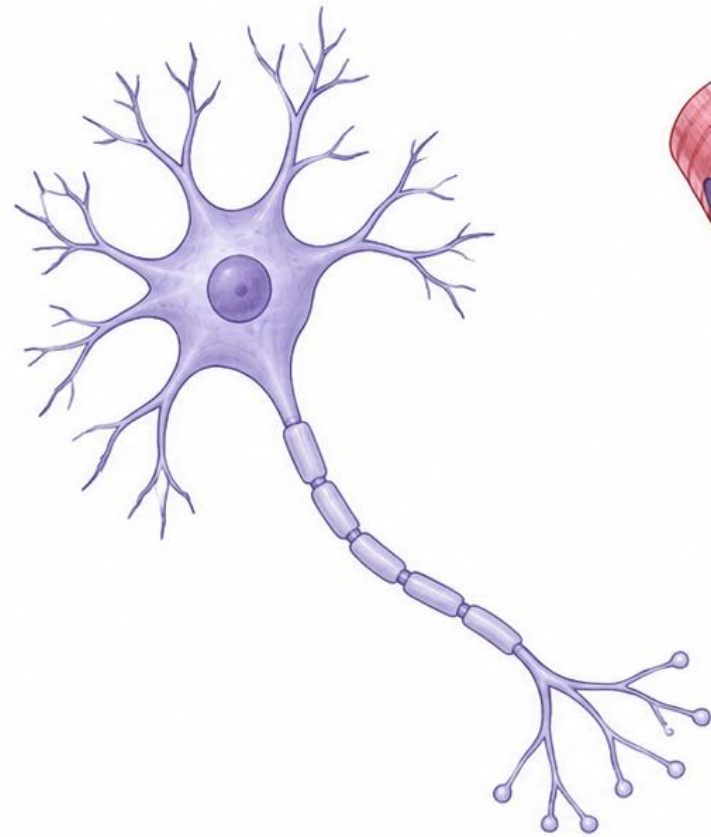
## Single-cell RNA-seq

세포별로  
구분한 신호



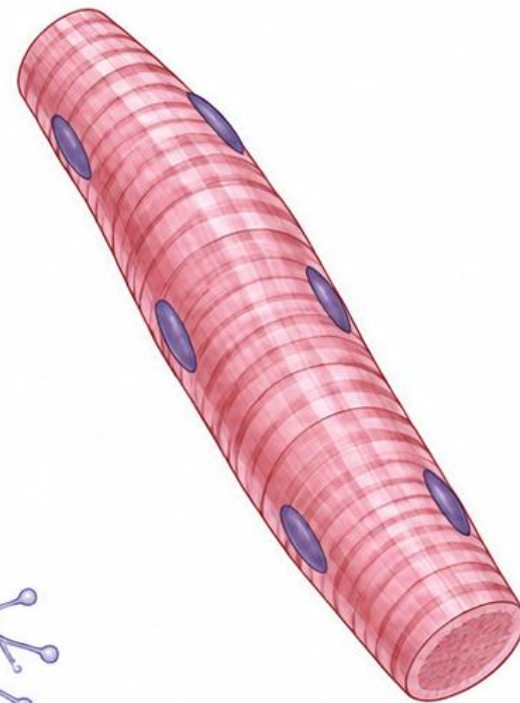
# 왜 세포 종류는 구분할까? 또 우리 몸의 세포는 몇 종류일까?

수십 종류? 수백 종류? 아니면 더 많을까요?



**Neuron**

신호 전달



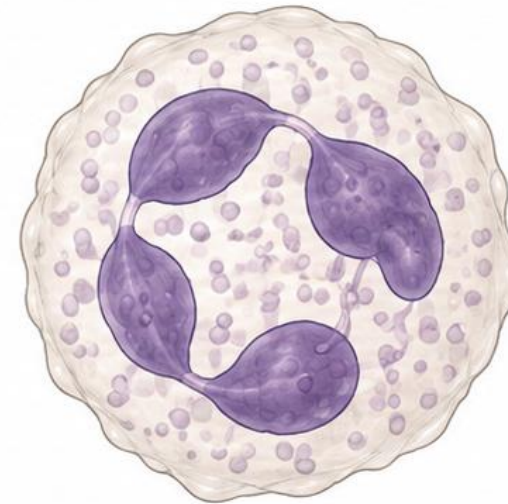
**Skeletal muscle fiber**

수축과 운동



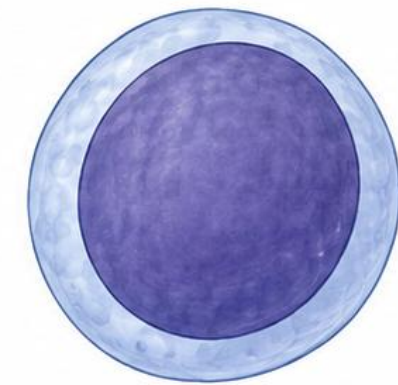
**Erythrocyte**

산소 운반



**Neutrophil**

선천면역



**T cell**

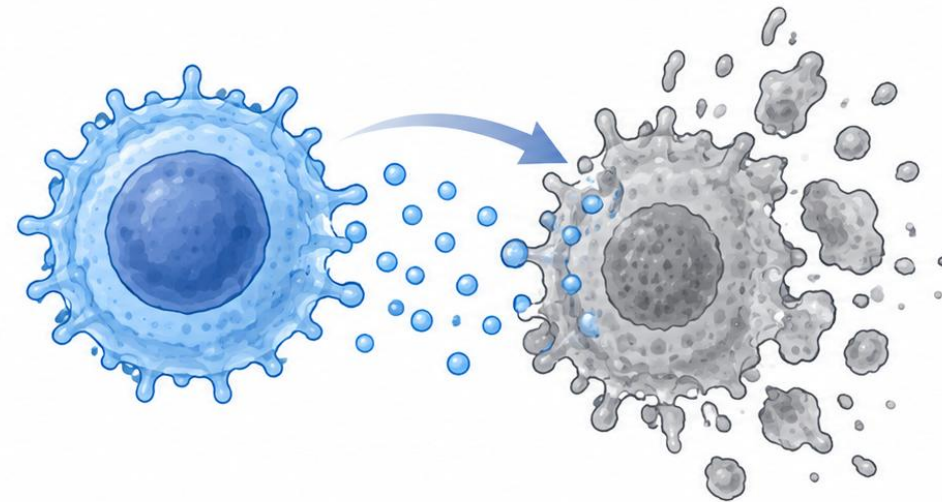
적응면역

**전통적으로 약 200종 — 더 자세히 나누면 훨씬 다양합니다**

## 같은 T cell도 종양 안에서 서로 다른 역할을 합니다

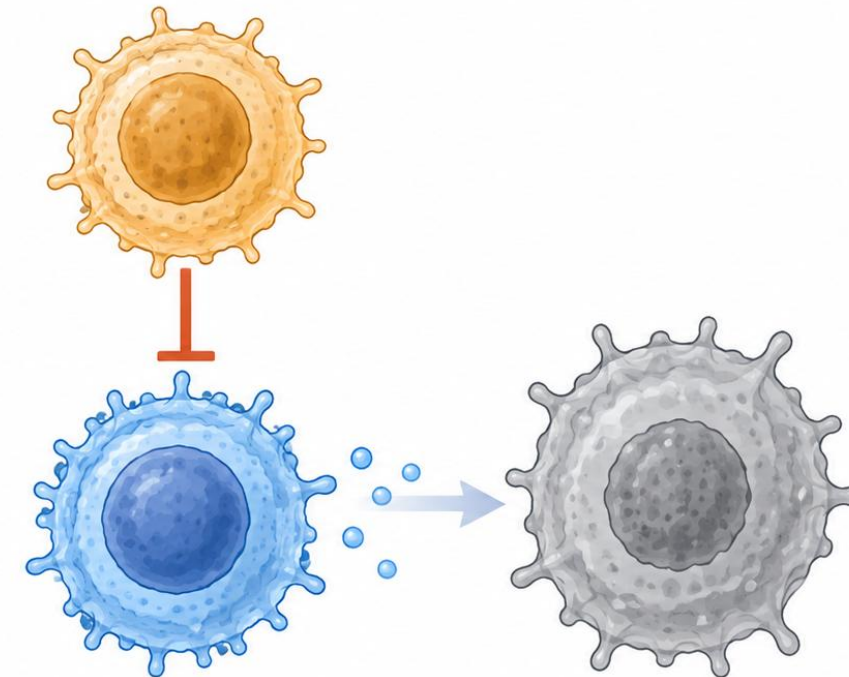
우리 몸의 세포 → Immune cell → T cell

### Cytotoxic CD8 T cell



암세포를 공격

### Regulatory T cell (Treg)



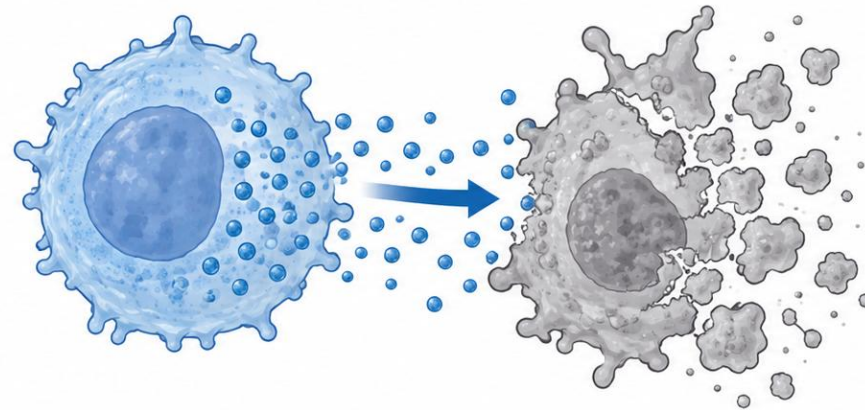
항종양 면역반응을 억제할 수 있음

“T cell이 많다”만으로는 부족합니다. 어떤 cell type인지 봐야 합니다.

## 같은 CD8 T cell도 상태에 따라 기능이 달라집니다

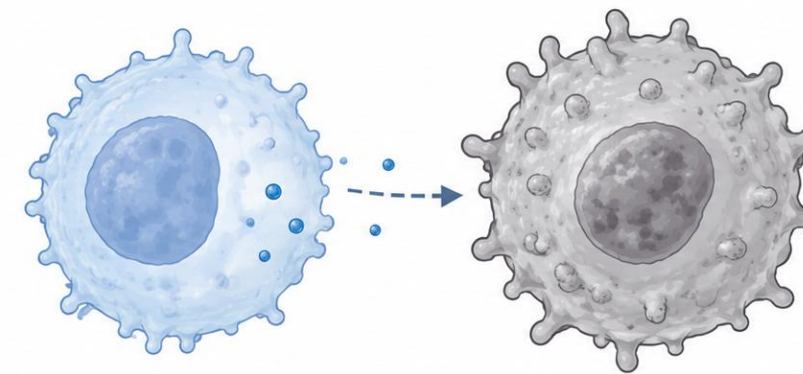
Cell type이 같아도, cell state는 다를 수 있습니다

### Effector state



암세포를 공격하는 기능 수행

### Exhaustion



지속적인 자극으로 공격 기능 저하

Exhaustion은 별개의 cell type이 아니라, 세포의 상태를 설명하는 개념입니다

**scRNA-seq로 세포마다 cell type과 cell state의 단서를 찾습니다**

## 오늘 가장 중요한 비유

### Bulk RNA-seq



섞인 재료가 만드는 전체의 맛

실제 데이터에서는 “맛” 대신 유전자 발현 패턴을 읽습니다

### Single-cell RNA-seq



각 과일의 종류와 차이

# 연구 질문에 따라 Bulk와 Single-cell을 선택합니다

## Bulk RNA-seq

### 장점

상대적으로 낮은 비용, 익숙한 분석 흐름  
시료 전체 또는 정제한 세포 집단의 변화 비교

관심 cell type을 분리·정제할 수 있다면  
그 집단의 평균 반응을 보는 합리적인 선택

한계 정제한 집단 안의 아형·상태 차이는 섞임

## Single-cell RNA-seq

### 장점

세포 유형·상태와 세포 구성의 차이를 탐색  
희귀한 세포 집단을 찾는 데 도움

어떤 세포가 반응했는지,  
집단 안에 서로 다른 상태가 있는지 질문

고려점 비용·분석 복잡도, 세포/핵 준비와 QC

예: 분리한 CD8 T cell의 처리 전후 평균 변화 → Bulk도 가능

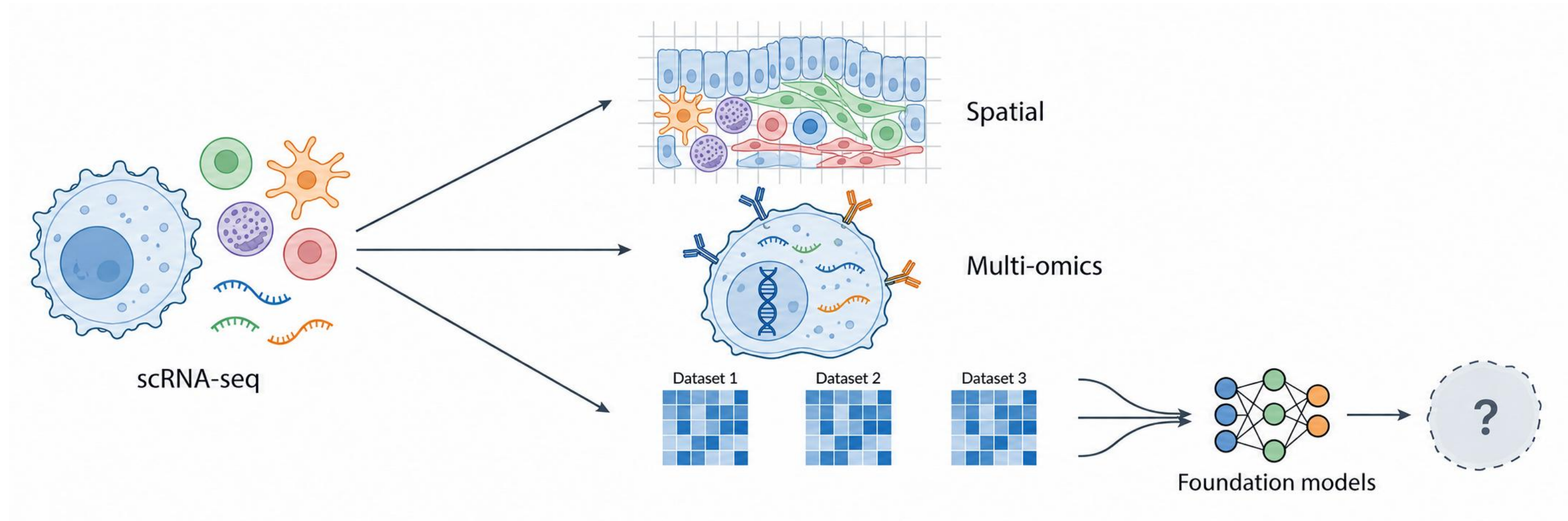
# 같은 조직 안에서도, 세포마다 완전히 다른 유전자를 쓰고 있다

예를 들어 같은 면역세포 집단 안에서도 T세포·B세포·대식세포는 서로 다른 유전자 발현 패턴을 가집니다.

Single-cell 기술 덕분에 이런 세포 단위의 차이를 하나하나 들여다볼 수 있게 되었습니다.

## scRNA-seq의 질문은 위치·분자 정보·예측으로 확장됐습니다

세포별 RNA를 구분한 다음, 어떤 정보를 더 알고 싶을까요?



### Spatial transcriptomics

이 세포는 조직의 어디에 있을까?

### 분자 정보 Multi-omics

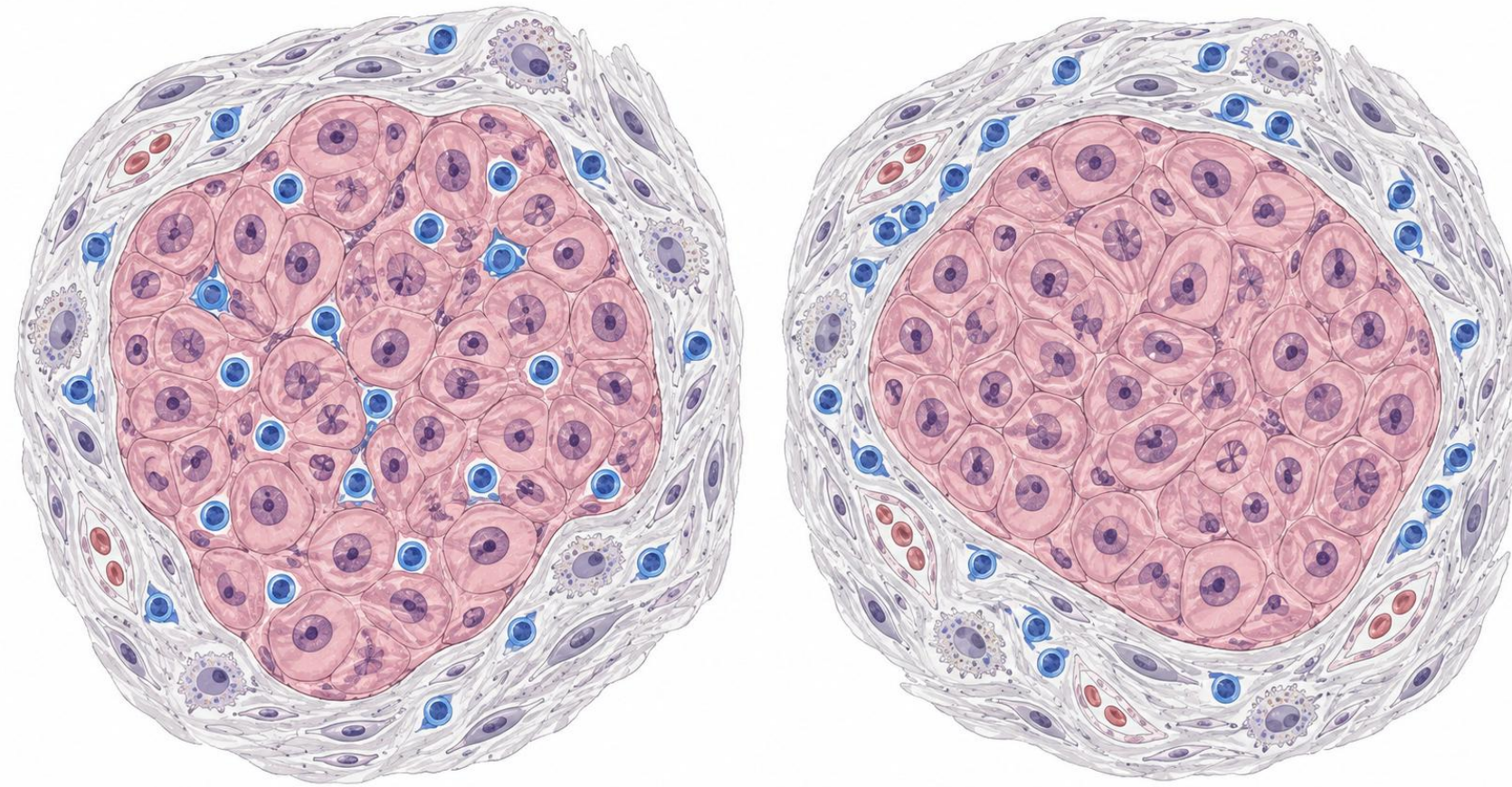
단백질, 히스톤 변형, 염색질 접근성은 어떻게 변할까?

### 예측 Foundation models

많은 세포에서 배운 패턴을 활용할 수 있을까?

# 공간전사체학은 발현 정보에 조직 속 위치를 더합니다

연구 질문 “T cell은 종양 안에 들어갔을까요, 주변에 머물까요?”



종양 내부에도 분포

주변에 주로 분포

## 기존 한계

조직을 풀어 세포를 분리하면  
원래의 이웃·위치 정보가 사라짐

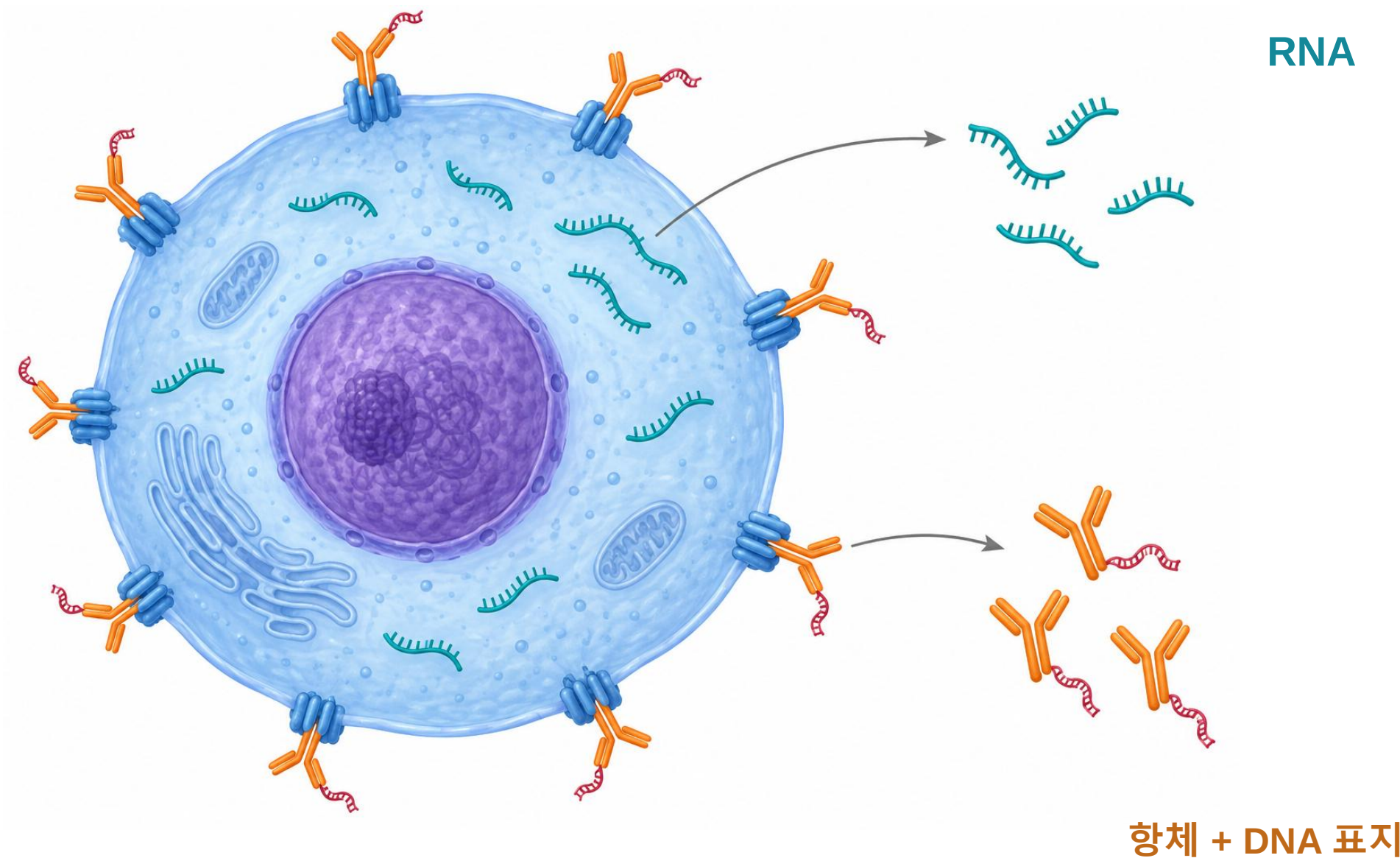
## 추가하는 정보

조직 좌표와 RNA를 연결해  
세포의 분포와 이웃을 조사

파란색: T cell   분홍색: 종양세포  
해상도와 측정 단위는 기술마다 다릅니다

# 멀티오믹스는 같은 세포를 여러 분자 정보로 봅니다

연구 질문 “RNA만으로 비슷해 보이는 면역세포를 더 잘 구분할 수 있을까요?”



## CITE-seq

RNA 발현 + 항체로 표지한  
세포 표면 단백질을 함께 측정

대표 예: NK cell

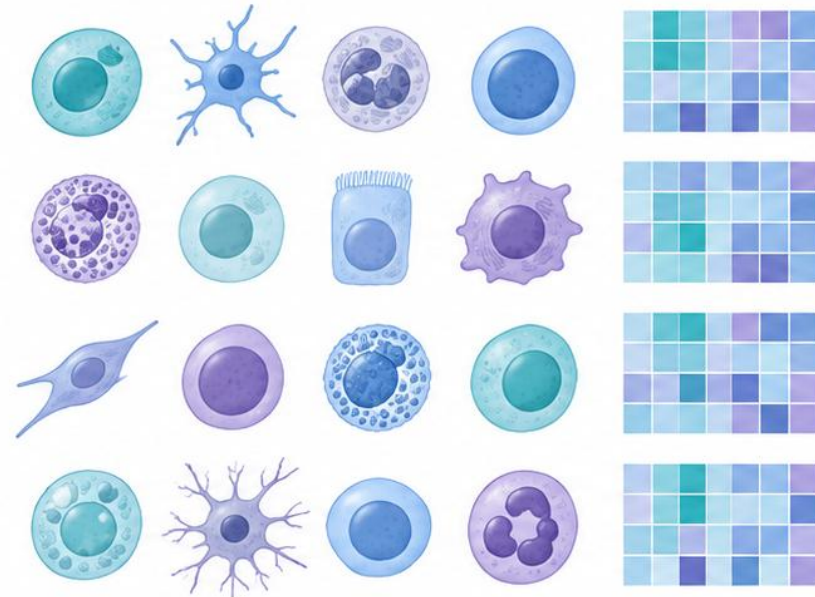
RNA 패턴에 CD56·CD16  
단백질 정보를 더해 아형 구분

또 다른 조합: RNA + ATAC  
발현과 DNA 접근성을 함께 관찰

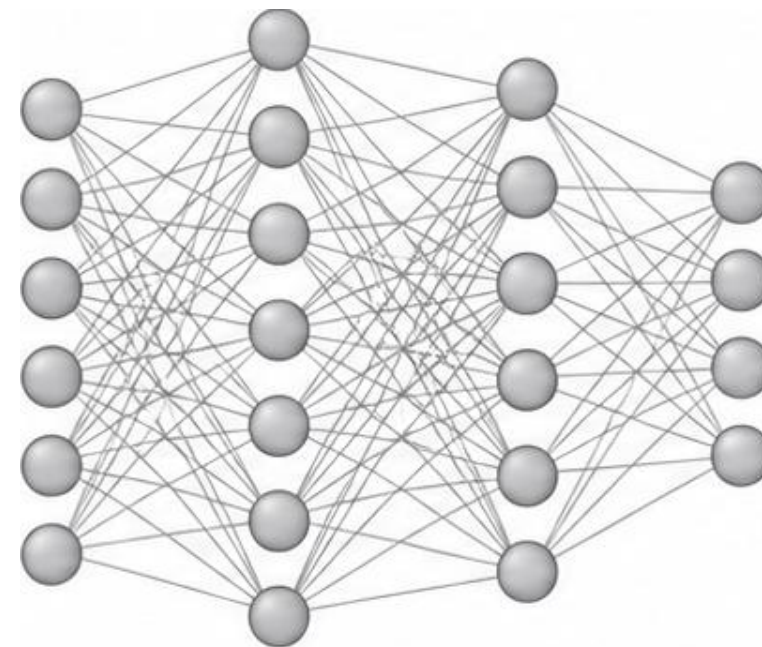
# AI 모델은 많은 세포의 발현 패턴을 학습해 재사용합니다

연구 질문 “새로 측정된 세포는 어떤 cell type에 가까울까요?”

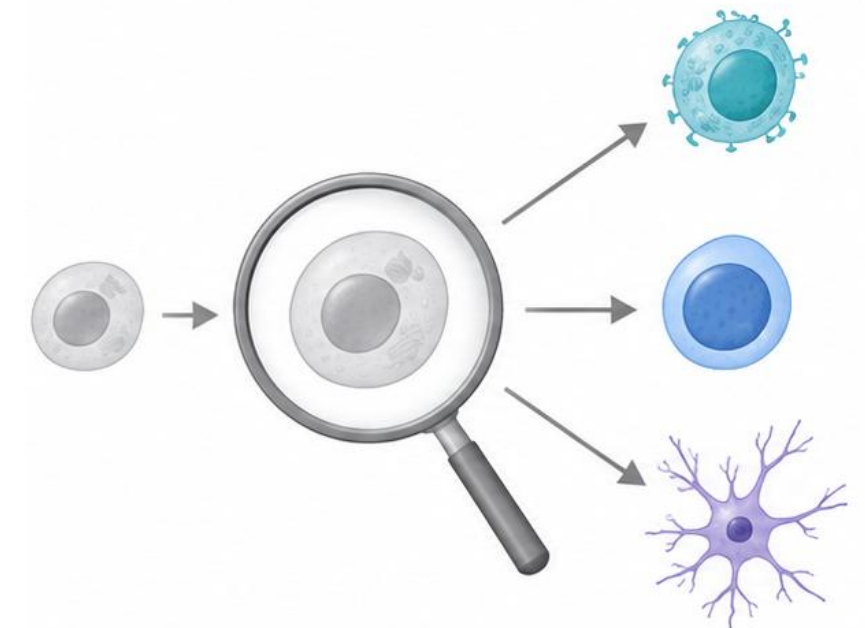
많은 scRNA-seq 데이터



사전학습한 모델



새 데이터에서 예측



예: scGPT, Geneformer

세포 유형 예측, 조건 변화에 대한 반응 예측 등을 연구

성능은 데이터·학습 방식·과제에 따라 달라집니다. 기존 방법과 비교하고 예측을 검증해야 합니다.

참고: Cui et al., Nat Methods (2024); Kedzierska et al., Genome Biol (2025)

# Single-cell 데이터가 만들어지는 과정



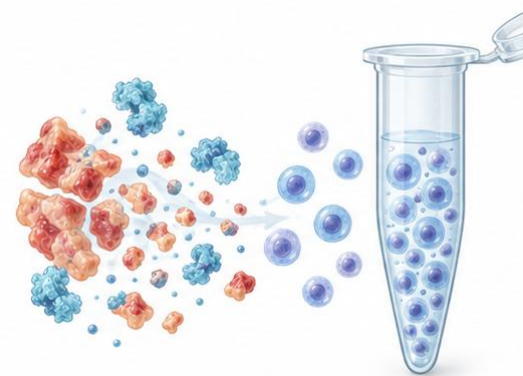
# 시료에서 출발해 세포별 발현 데이터가 만들어집니다

## 1 Sample



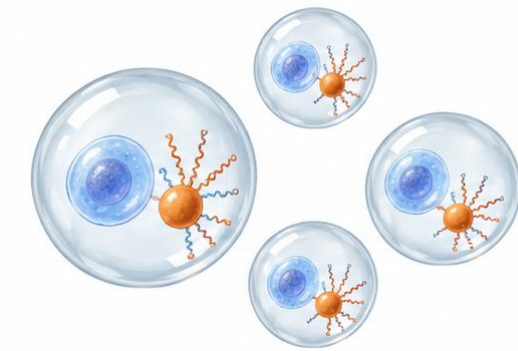
혈액·조직 채취

## 2 Cell preparation



PBMC 분리 / 조직 해리

## 3 RNA capture + RT



세포 구분, RNA 포획·cDNA 합성

## 4 Library preparation



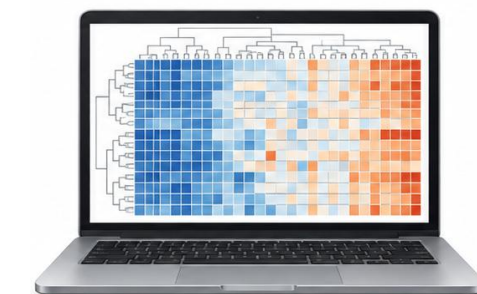
cDNA 증폭·adapter 부착

## 5 Sequencing



준비한 DNA library의 서열 읽기

## 6 Count matrix

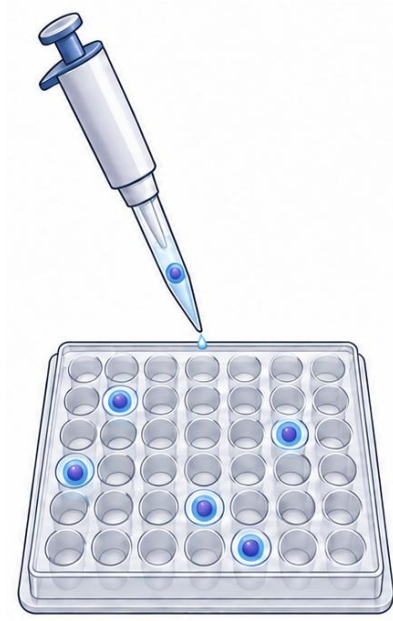


세포별·유전자별 발현량 집계

참고: 10x Genomics, How does single cell RNA-seq work; Zheng et al. (2017)

# 세포를 구분하는 방법은 Droplet만 있는 것이 아닙니다

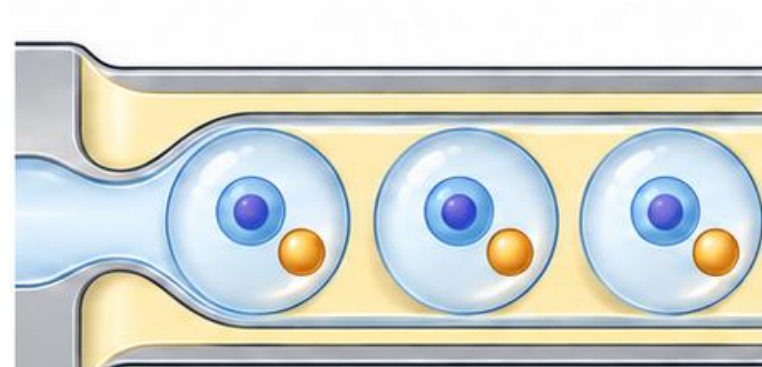
## Plate-based



세포를 한 well씩 분리

예: Smart-seq2

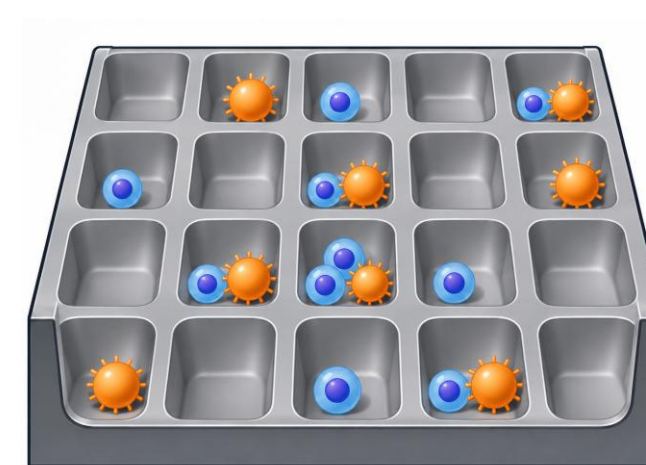
## Droplet-based



물방울로 작은 반응 공간 생성

10x Chromium / Drop-seq

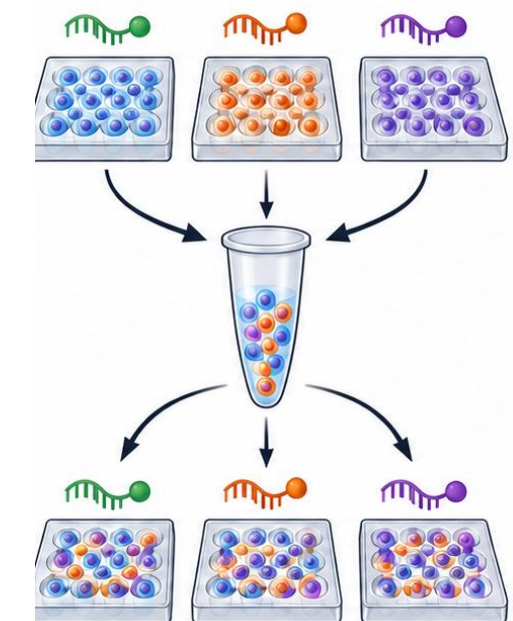
## Microwell array



작은 구획에 세포·bead 포획

Seq-Well / BD Rhapsody

## Split-pool indexing



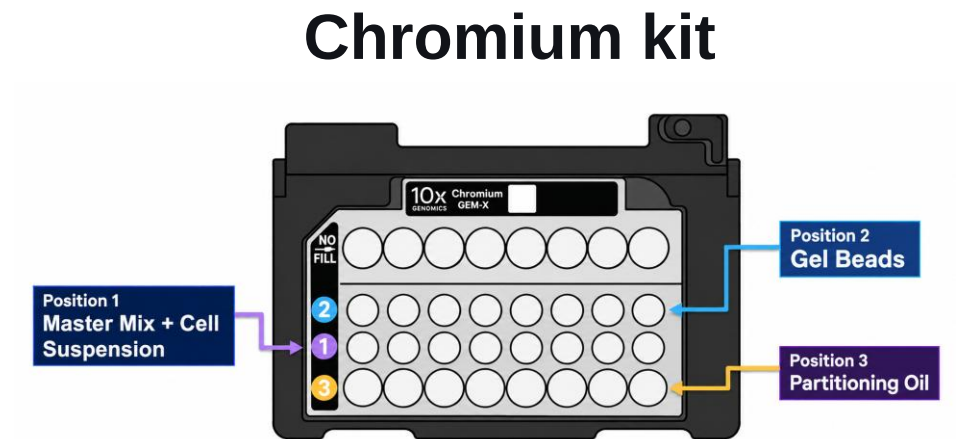
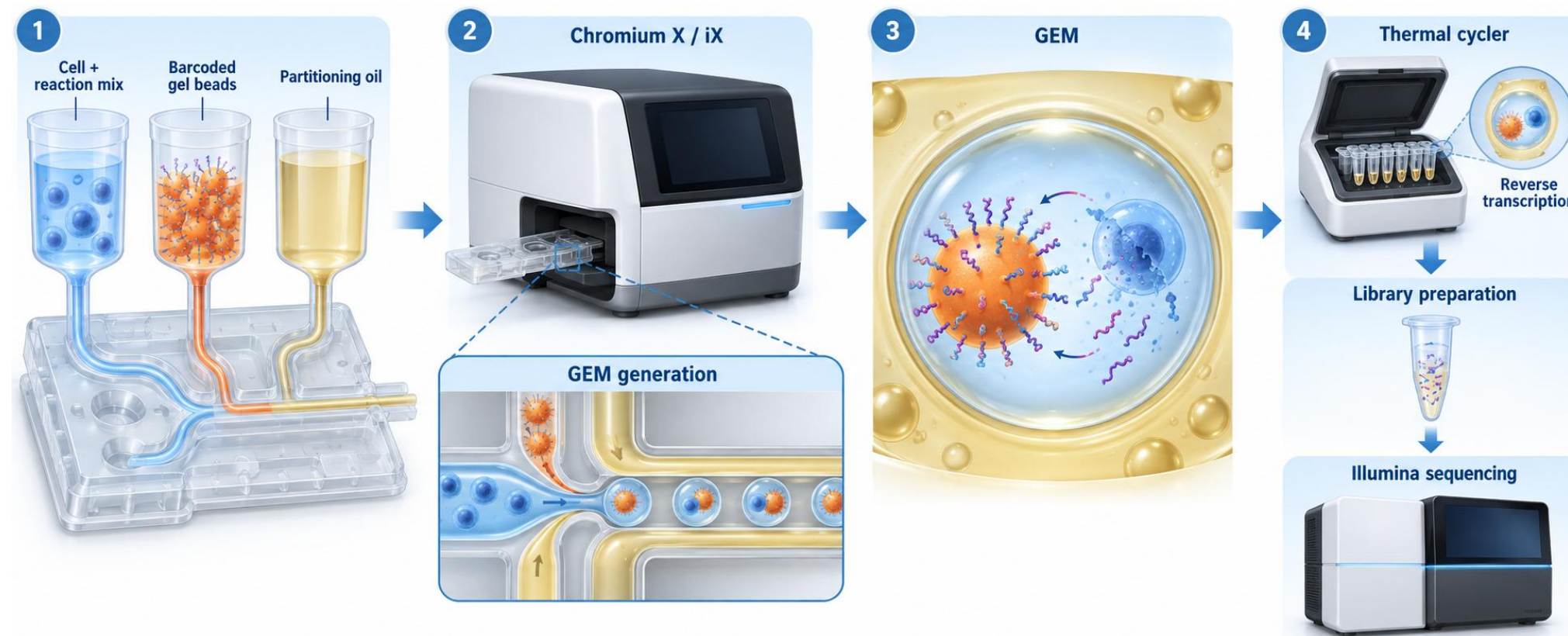
여러 차례 나눠 담고 다시 합침

SPLiT-seq / sci-RNA-seq

**많은 세포를 병렬로 처리하는 대표적 방법인 Droplet을 자세히 살펴보겠습니다**

참고: Picelli et al. (2013); Zheng et al. (2017); Gierahn et al. (2017); Rosenberg et al. (2018)

# 물방울 하나가 세포 한 개의 작은 실험실이 됩니다



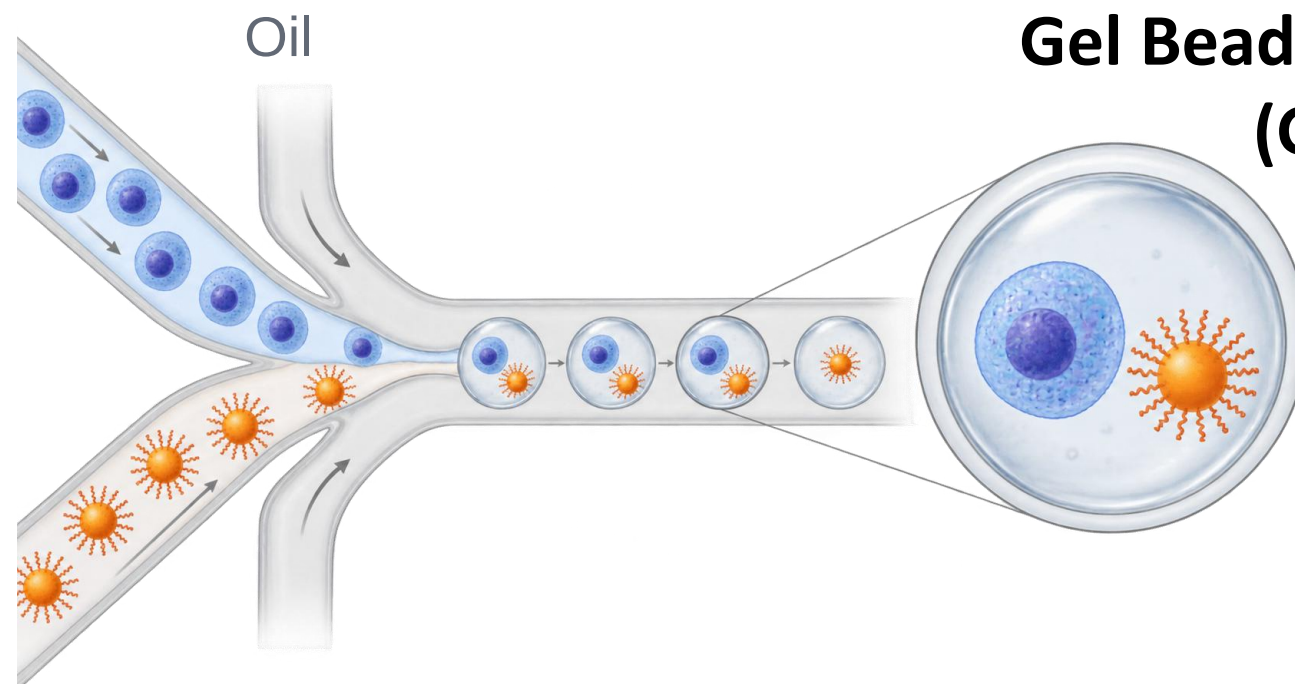
Cell: RNA를 가진 세포  
Bead: primer를 담은 구슬  
Oil: 물방울 사이를 분리

빈 방울·doublet이 생길 수 있음  
분석 단계에서 QC로 확인

목표: cell 1개 + bead 1개

Cells + 반응액

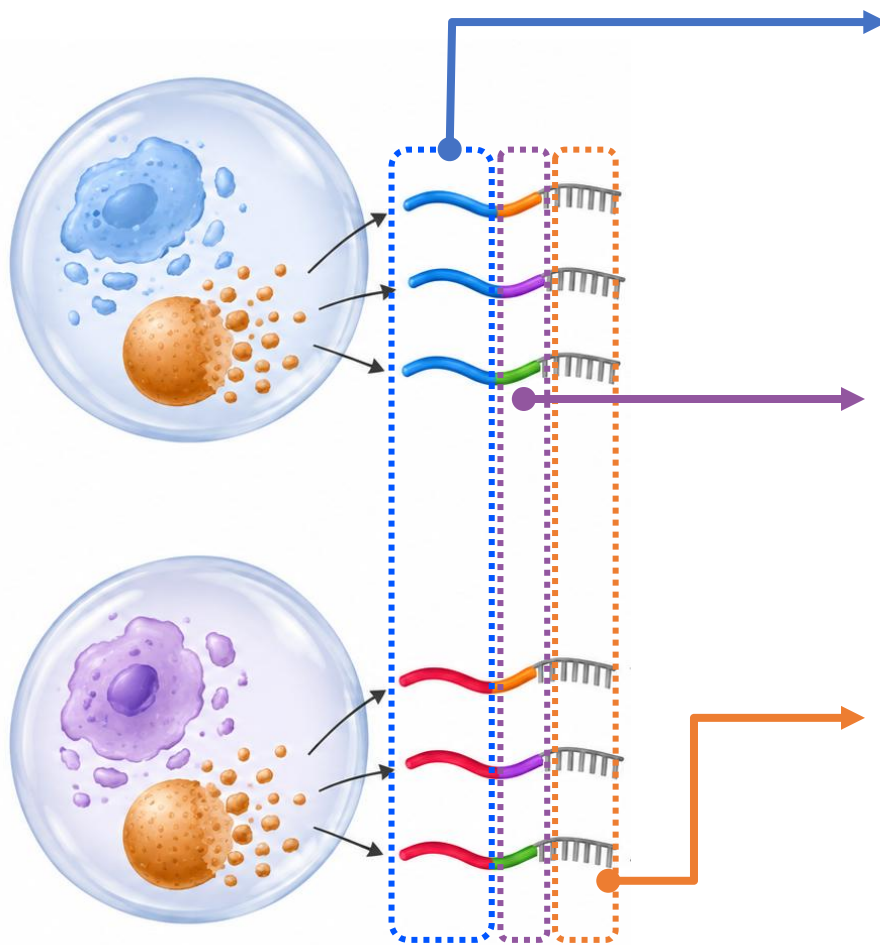
Barcode beads



Gel Bead-in-Emulsion  
(GEM)

# Cell barcode는 세포를, UMI는 포획한 분자를 구분합니다

Bead가 풀리며 DNA primer 방출



**Cell barcode**

같은 bead의 primer는 같은 표지  
그 방울에서 온 RNA를 한데 묶음

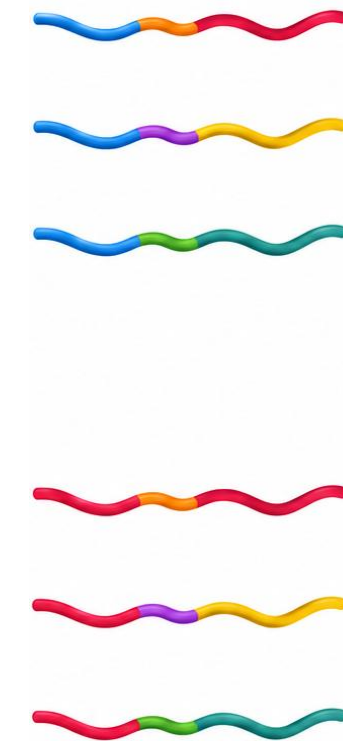
**UMI (unique molecular identifier)**

Primer마다 다른 짧은 무작위 표지  
증폭된 같은 분자를 중복해 세지 않음

**Poly dT**

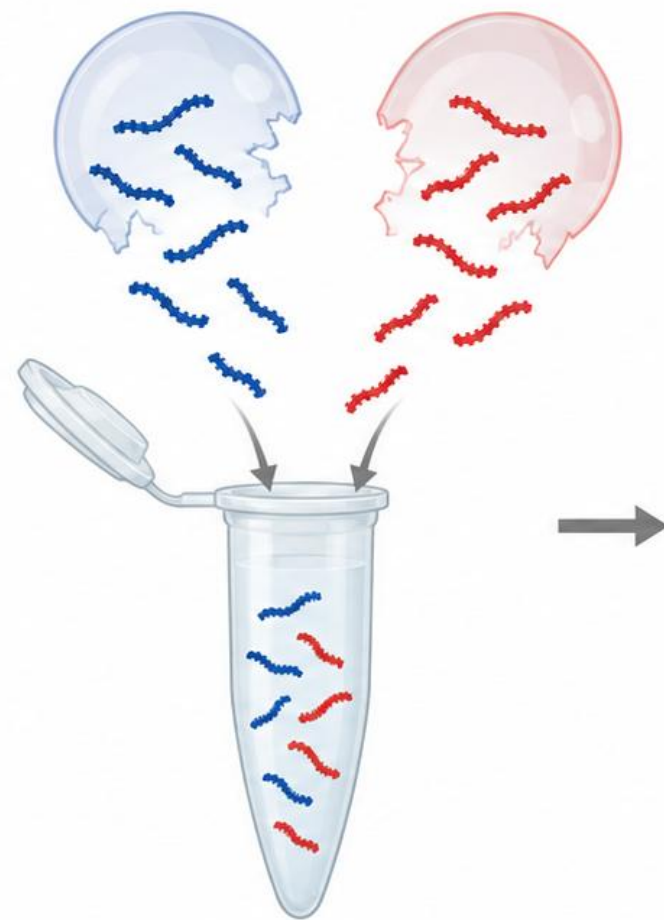
Poly(dT)가 mRNA의 poly(A)를 포획하고,  
역전사(RT)가 RNA를 cDNA로 복사

RT 후 barcode가 붙은 cDNA



# 이름표를 붙인 뒤에는 한데 모아 Sequencing할 수 있습니다

## 1 Barcoded cDNA 회수



방울을 깨고 반응물을 합침  
세포 표지는 cDNA에 남아 있음

## 2 Library preparation



증폭, 필요한 조각 준비, adapter-index 부착  
Library의 농도와 크기 확인

## 3 Sequencing

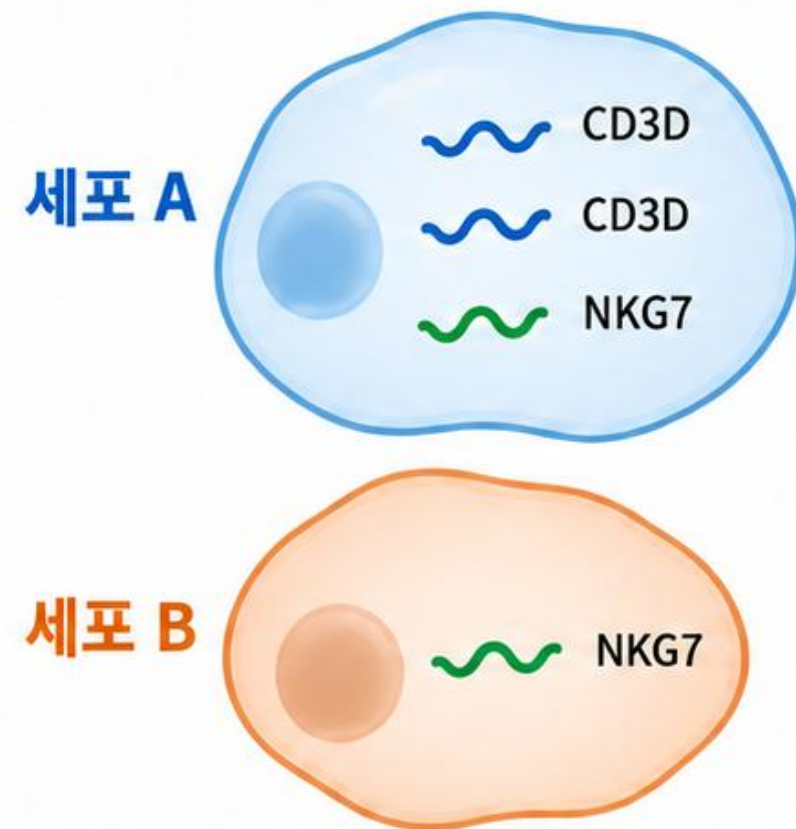


Barcode·UMI와 cDNA 서열을 읽기  
어느 세포의 어느 유전자인지 연결

참고: 10x Genomics, How does single cell RNA-seq work; Cell Ranger Barcoded BAM Tags

# 같은 분자를 중복해 세지 않고 유전자별 발현량을 만듭니다

## 1. 세포에서 유래한 분자



포획·역전사 과정에서 barcode와 UMI 부착

## 2. PCR 후 얻은 reads

| Cell barcode | UMI | Gene |
|--------------|-----|------|
| A            | u1  | CD3D |
| A            | u1  | CD3D |
| A            | u2  | CD3D |
| A            | u3  | NKG7 |
| B            | u4  | NKG7 |

같은 분자의  
PCR 중복

같은 cell barcode + UMI + gene은  
한 번만 계산

## 3. 중복 제거 후 UMI count

| Gene | Cell A | Cell B |
|------|--------|--------|
| CD3D | 2      | 0      |
| NKG7 | 1      | 1      |

**5 reads → 4 unique UMIs**

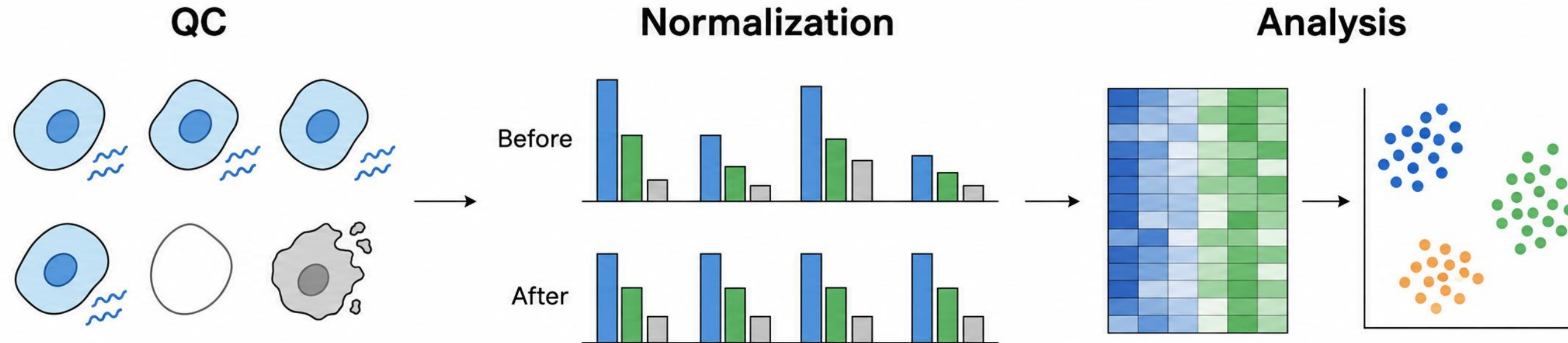
Cell A의 CD3D: 3 reads, 2 UMIs

# Single-cell 분석의 결과물들

분석할 때 새로 생기는 문제들

# Bulk에서 익힌 분석 흐름을 세포마다 적용합니다

큰 흐름은 익숙합니다. 이제 비교하고 점검하는 단위가 세포입니다.



## 어떤 세포를 분석에 남길까?

세포마다 UMI·유전자 수와  
미토콘드리아 비율을 점검

## 측정량의 차이를 어떻게 보정할까?

읽힌 RNA 양의 차이를 고려해  
세포의 발현 패턴을 비교

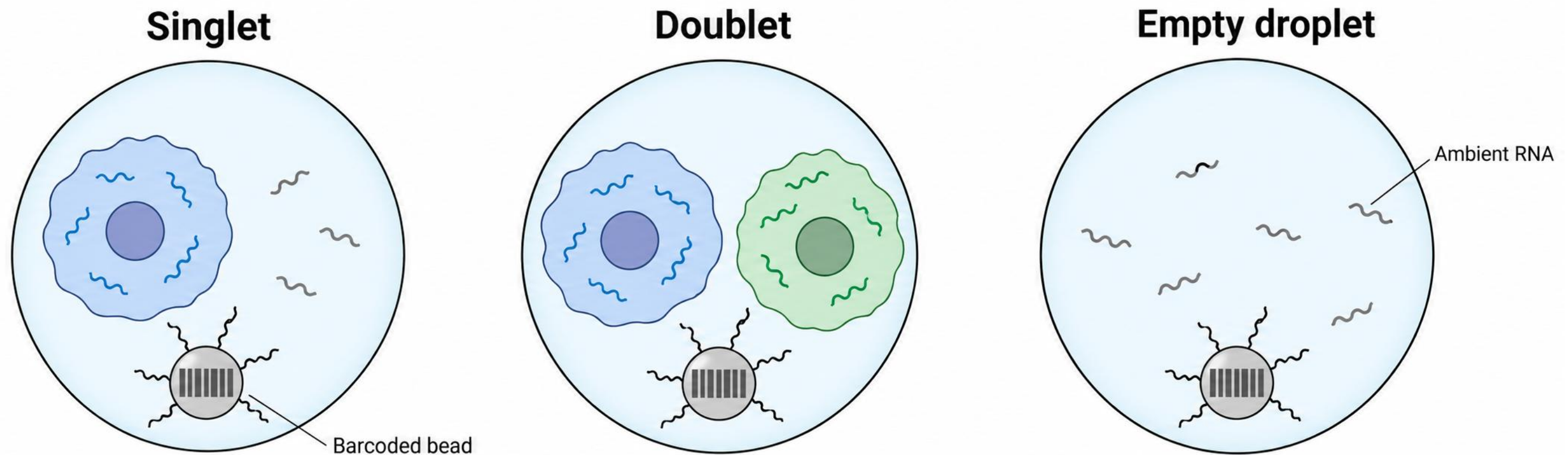
## 어떤 세포끼리 비슷할까?

PCA·이웃 관계로 clustering  
UMAP으로 보고 marker로 해석

개념 참고: Seurat Guided Clustering Tutorial; Hafemeister & Satija (2019), doi:10.1186/s13059-019-1874-1 · 모식도

## 하나의 barcode가 항상 한 세포를 뜻하지는 않습니다

세포를 담은 방울인지, 여러 세포가 함께 들어갔는지 먼저 확인합니다.



**세포 하나의 발현을 읽는 경우**

분석에서 기대하는 기본 단위

**두 세포의 RNA가 함께 기록됨**

가짜 중간형처럼 보일 수 있음

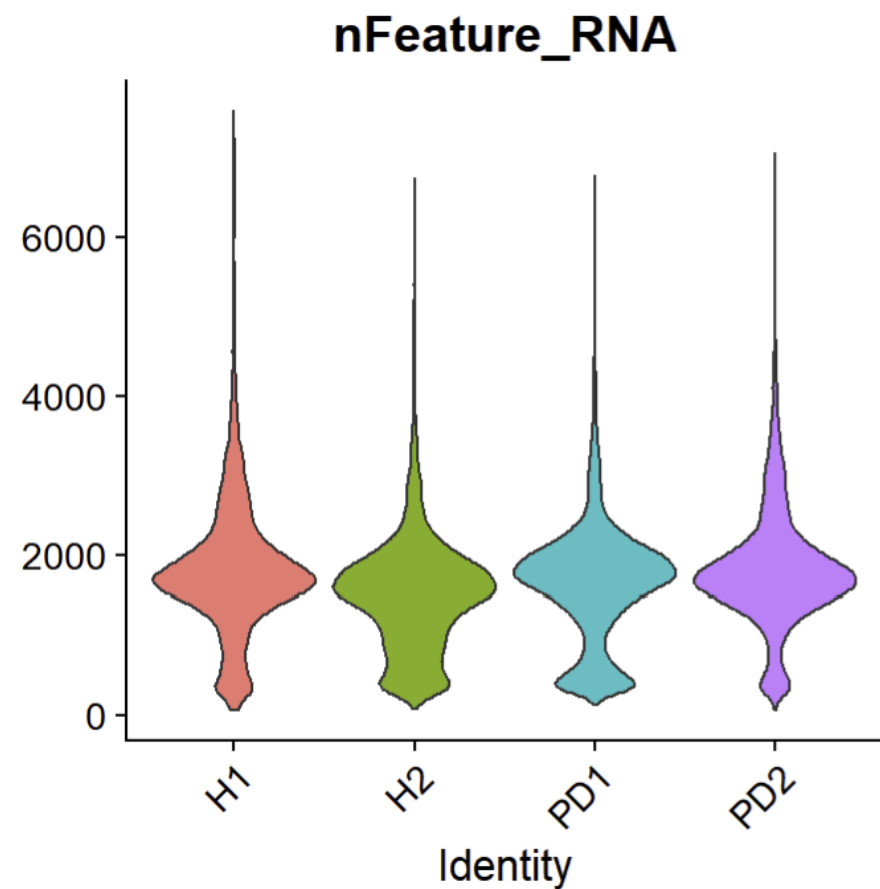
**세포 밖 RNA만 잡힐 수 있음**

RNA 검출만으로 세포 존재를 확정 못함

# 유전자 수·UMI 수·미토콘드리아 비율을 함께 봅니다

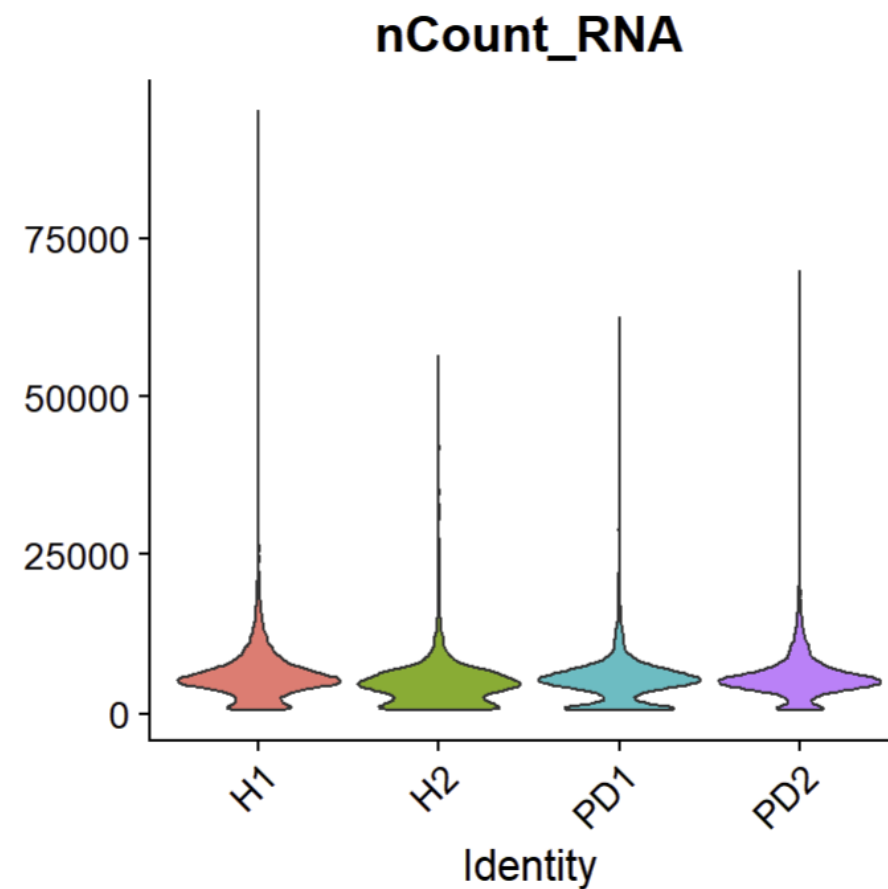
## nFeature\_RNA

검출된 유전자 종류 수



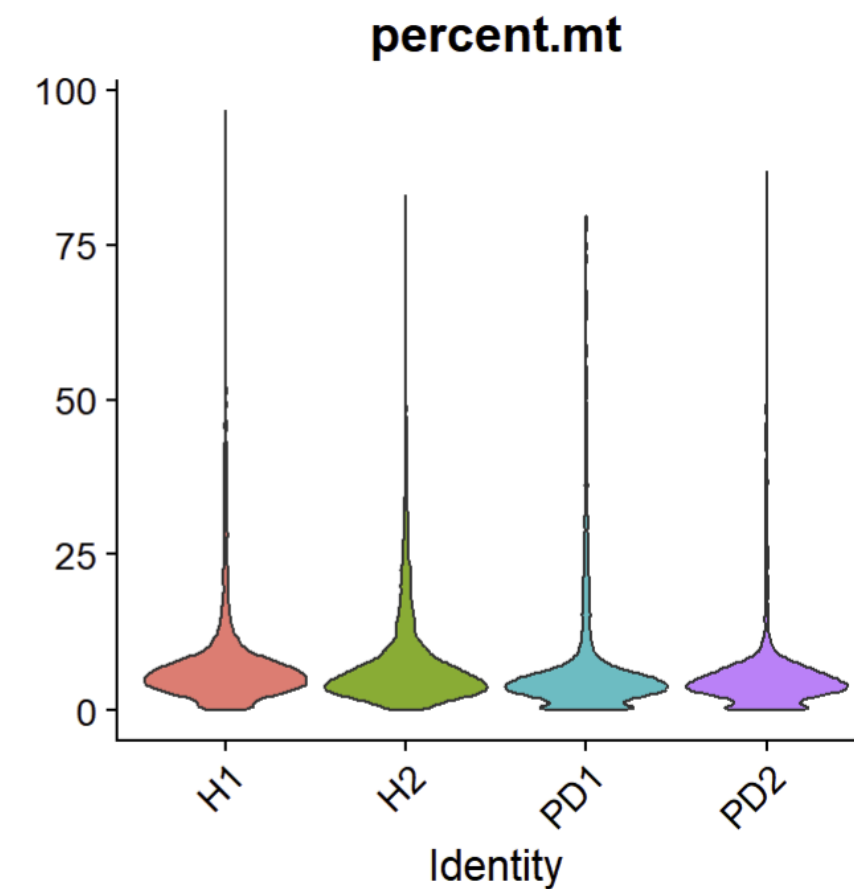
## nCount\_RNA

세포에서 검출된 전체 UMI 수



## percent.mt

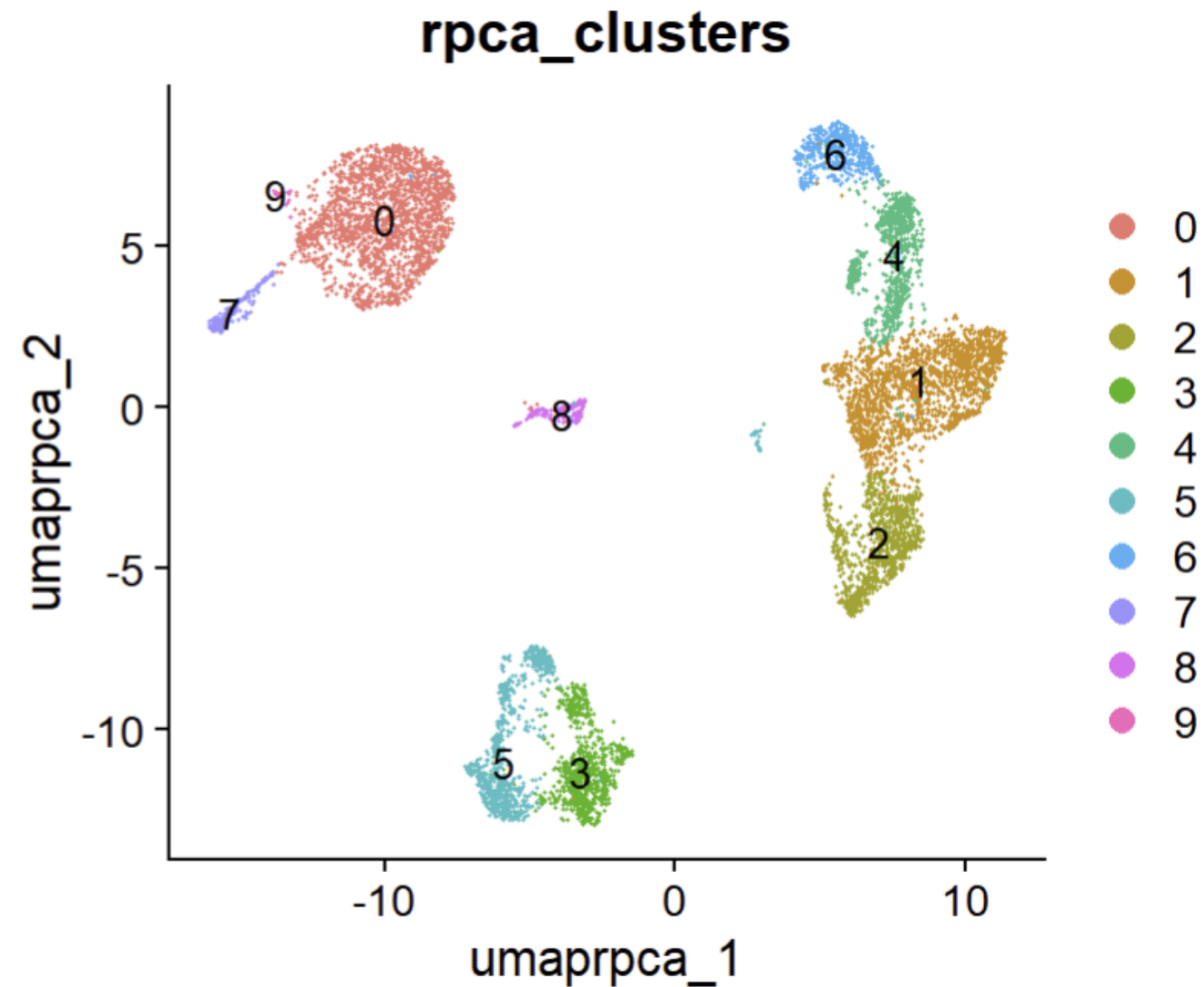
미토콘드리아 유전자 UMI의 비율



Violin의 넓은 부분 = 그 값 근처에 세포가 많이 모여 있음

높은 percent.mt는 스트레스의 단서지만, 세포 유형에 따라 정상 범위도 다릅니다

## UMAP은 세포의 발현 패턴을 펼쳐 보는 지도입니다



점 하나 = 측정된 세포 하나

가까운 이웃일수록  
발현 패턴이 비슷한 경향

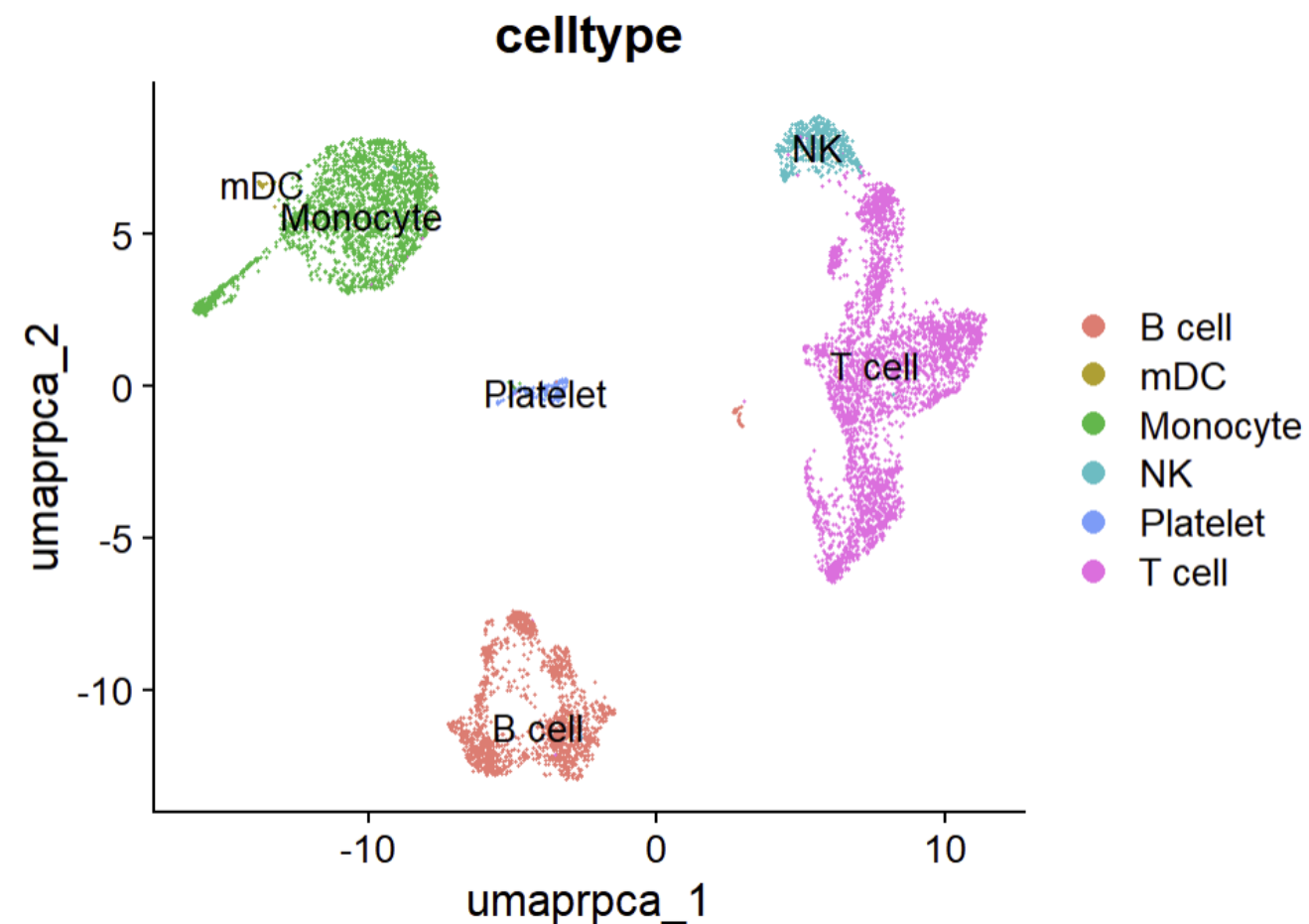
색과 숫자 = cluster  
번호만으로 cell type을 알 수 없음

UMAP 1·2는 압축한 좌표  
유전자 발현량이나 조직 위치가 아님

섬 사이 거리·면적을 생물학적 차이의 크기로 단정하지 않습니다

# 실습에서는 세포 지도를 그리고, 세포 이름의 근거를 찾습니다

완료 결과 미리보기: 기존 워크숍에서 얻은 annotation 예시



## 1 세포 지도를 표시한다

UMAP에 각 세포의 cluster를 표시

## 2 Marker를 확인한다

예: CD3D / CD3E가 보이는 집단  
다른 marker와 함께 T cell인지 검토

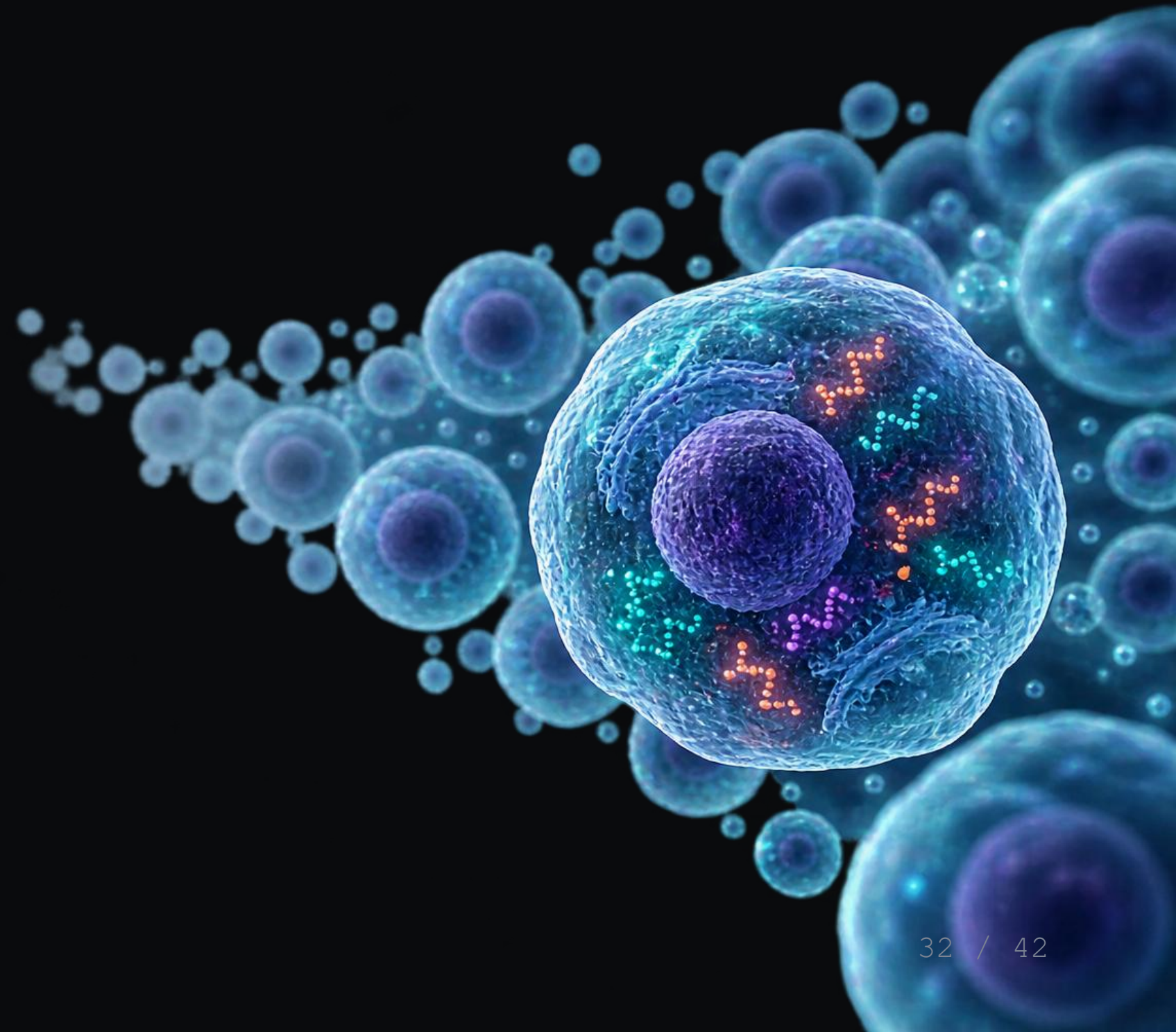
## 3 Cell type과 state를 구분한다

세포 유형과 상태 구분해서 읽기

목표: 그림을 만드는 것과 함께, “왜 그렇게 해석했는지” 설명하기

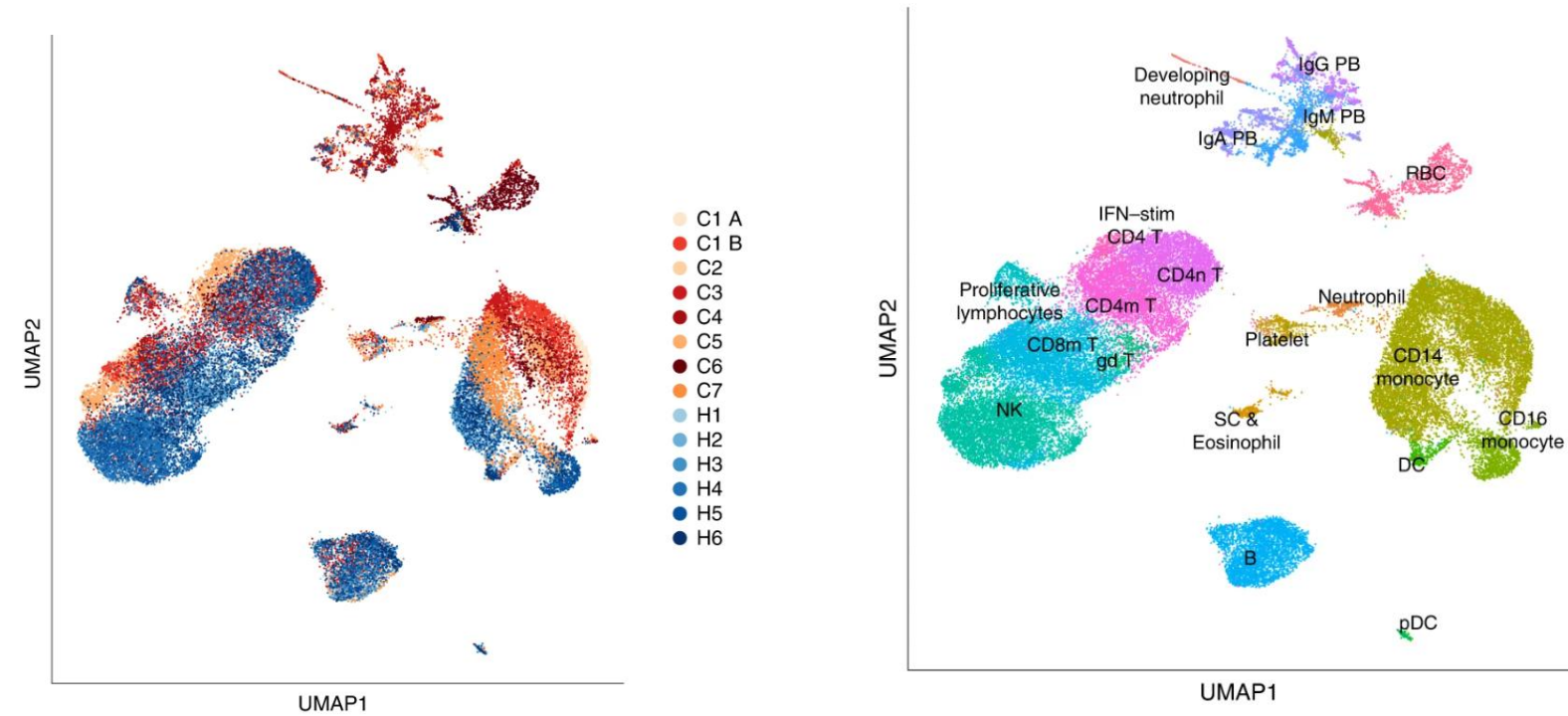
# 직접 분석하고, 세포를 이해하기

R / Seurat v5 · PBMC hands-on



# Healthy와 severe COVID-19 PBMC를 비교합니다

| Donor | Age (years) | Sex | Days from reported symptom onset | Days from closest reported or measured fever | Immuno-modulators prior to blood draw | Admission level | Ventilated/ARDS? | Days intubated | Days paralyzed | PaO <sub>2</sub> /FI0 <sub>2</sub> on ICU admission | Clinical outcome                                |
|-------|-------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| C1    | 60–69       | M   | 9                                | 9                                            | Azithromycin                          | ICU             | No               |                |                |                                                     | Discharged to rehab on room air                 |
|       |             |     | 11                               | 11                                           |                                       |                 | Yes              | 17             | 2              | 91                                                  |                                                 |
| C2    | 40–49       | M   | 16                               | 16                                           | –                                     | ICU             | No               | –              | –              | –                                                   | Discharged home                                 |
| C3    | 30–39       | M   | 9                                | 9                                            | Azithromycin                          | ICU             | Yes              | 25             | 4              | 100                                                 | Tracheostomy, prolonged ICU and hospital course |
| C4    | 30–39       | M   | 9                                | 9                                            | Azithromycin                          | ICU             | Yes              | 16             | 3              | 71                                                  | Discharged home                                 |
| C5    | 50–59       | M   | 15                               | 1                                            | –                                     | ICU             | No               | –              | –              | –                                                   | Discharged home                                 |
| C6    | >80         | M   | 2                                | No fever                                     | –                                     | ICU             | Yes              | 11             | 0              | 126                                                 | Deceased                                        |
| C7    | 20–29       | M   | 12                               | No fever                                     | –                                     | Floor           | No               | –              | –              | –                                                   | Discharged home                                 |



## naturemedicine

[Explore content](#) [About the journal](#) [Publish with us](#)

[nature](#) > [nature medicine](#) > [letters](#) > article

Letter | Published: 08 June 2020

### A single-cell atlas of the peripheral immune response in patients with severe COVID-19

[Aaron J. Wilk](#), [Arjun Rustagi](#), [Nancy Q. Zhao](#), [Jonasel Roque](#), [Giovanny J. Martínez-Colón](#), [Julia L. McKechnie](#), [Geoffrey T. Ivison](#), [Thanmayi Ranganath](#), [Rosemary Vergara](#), [Taylor Hollis](#), [Laura J. Simpson](#), [Philip Grant](#), [Aruna Subramanian](#), [Angela J. Rogers](#) & [Catherine A. Blish](#)

*Nature Medicine* **26**, 1070–1076 (2020) | [Cite this article](#)

[Save article](#)

**140k** Accesses | **1593** Citations | **190** Altmetric | [Metrics](#)

### Abstract

There is an urgent need to better understand the pathophysiology of Coronavirus disease 2019 (COVID-19), the global pandemic caused by SARS-CoV-2, which has infected more than three million people worldwide<sup>1</sup>. Approximately 20% of patients with COVID-19 develop severe disease and 5% of patients require intensive care<sup>2</sup>. Severe disease has been associated with changes in peripheral immune activity, including increased levels of pro-inflammatory cytokines<sup>3,4</sup> that may be produced by a subset of inflammatory monocytes<sup>5,6</sup>, lymphopenia<sup>7,8</sup> and T cell exhaustion<sup>9,10</sup>. To elucidate pathways in peripheral immune cells that might lead to immunopathology or protective immunity in severe COVID-19, we applied single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) to profile peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from seven patients hospitalized for COVID-19, four of whom had acute respiratory distress syndrome, and six healthy controls. We identify reconfiguration of peripheral immune cell phenotype in COVID-19, including a heterogeneous interferon-stimulated gene signature, HLA class II downregulation and a developing neutrophil population that appears closely related to plasmablasts appearing in patients with acute respiratory failure requiring mechanical ventilation. Importantly, we found that peripheral monocytes and lymphocytes do not express substantial amounts of pro-inflammatory cytokines. Collectively, we provide a cell atlas of the peripheral immune response to severe COVID-19.

# Healthy와 severe COVID-19 PBMC를 비교합니다

GSE149689: 중증 COVID-19 환자의 혈액에서는 면역세포의 구성과 상태가 어떻게 다를까요?

| Sample     | H1         | COVID1          |
|------------|------------|-----------------|
| 조건         | Healthy    | Severe COVID-19 |
| GEO sample | GSM4509015 | GSM4509011      |
| 대상자        | 63세 여성     | 63세 남성          |

두 사람의 차이를 관찰하는 실습입니다.  
질환 전체의 특성으로 일반화하지 않습니다.

## 어떤 데이터인가요?

Human PBMC, 말초혈액 단핵세포  
10x Chromium Single Cell 3' v3  
Droplet-based scRNA-seq  
Healthy 1명, severe COVID-19 1명

## 무엇을 비교하나요?

- Cell type 찾기
- Cell type의 비율과 분포의 차이
- 같은 Monocyte 안의 유전자 발현 상태

## 실습 준비: 같은 환경과 같은 시작 파일

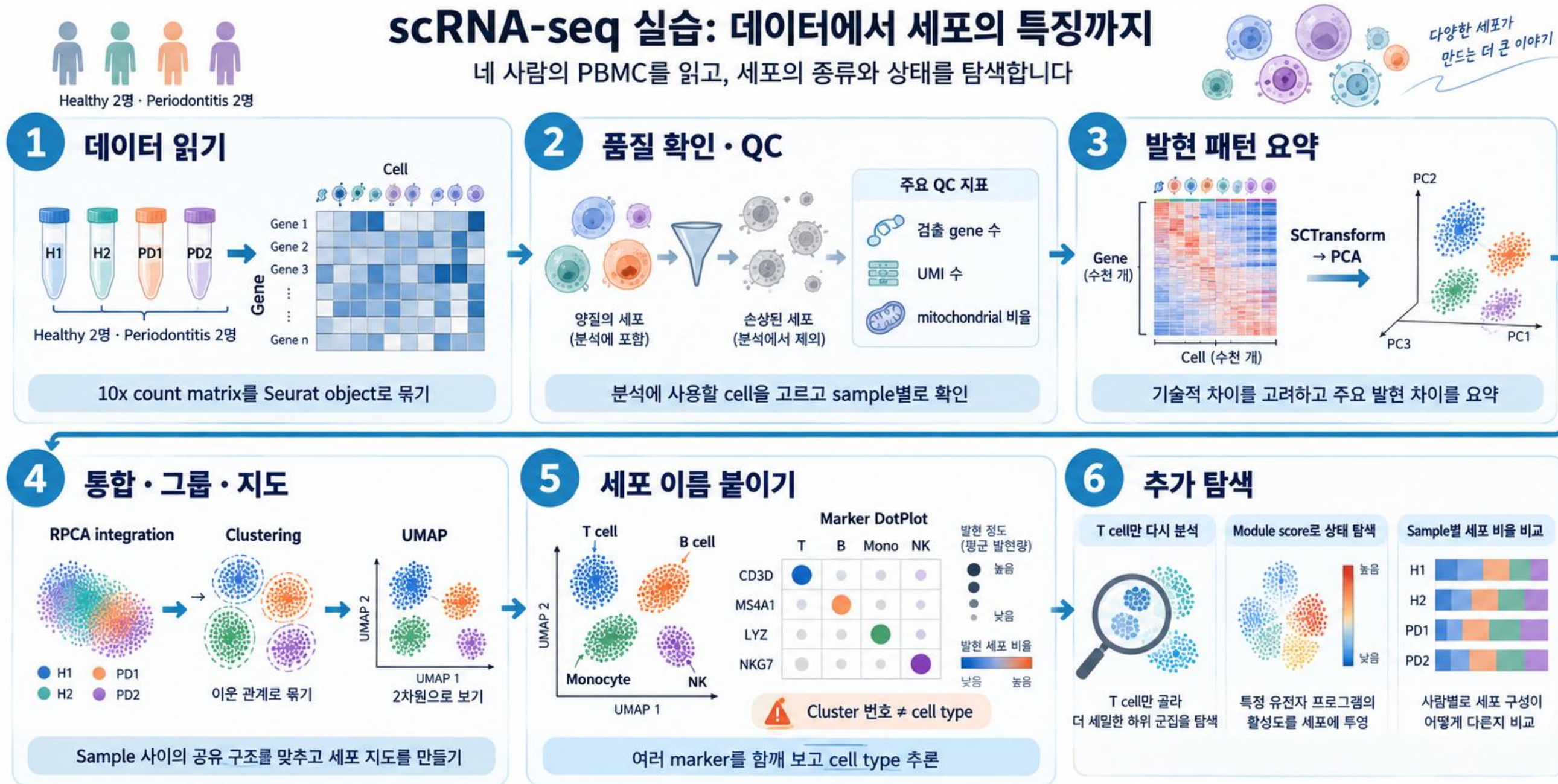
GitHub 페이지

<https://github.com/PNUhansong> 의  
'[scRNAseq-workshop2026](https://github.com/PNUhansong/scRNAseq-workshop2026)' repository

확인: 실습 스크립트가 보인다

<https://github.com/PNUhansong/scRNAseq-workshop2026>

# 실습 내용 요약



**코드 실행보다 중요한 질문: 이 결과는 세포에 대해 무엇을 알려주나요?**

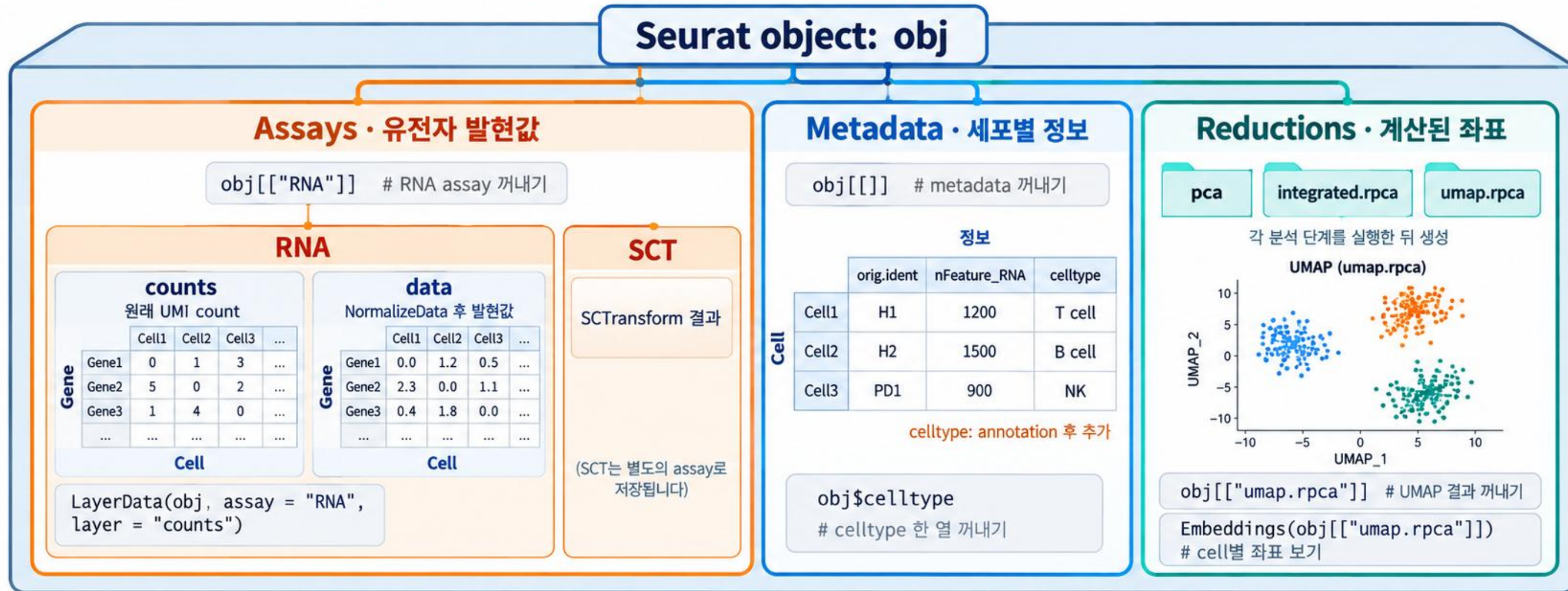
교육용 모식도 · 실제 분석 결과가 아닙니다

질량 비교의 biological replicate는 cell 수가 아니라 사람 수입니다.

# Seurat 객체의 구조 이해

## Seurat object는 분석 자료를 함께 보관하는 상자입니다

obj는 Seurat object의 이름입니다 · 실습에서는 obj 대신 intdata를 사용합니다



**Metadata · 세포별 정보**

`obj[[]] # metadata 꺼내기`

정보

|       | orig.ident | nFeature_RNA | celltype |
|-------|------------|--------------|----------|
| Cell1 | H1         | 1200         | T cell   |
| Cell2 | H2         | 1500         | B cell   |
| Cell3 | PD1        | 900          | NK       |

celltype: annotation 후 추가

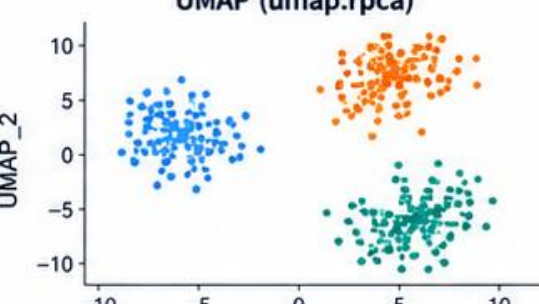
`obj$celltype`  
# celltype 한 열 꺼내기

**Reductions · 계산된 좌표**

pca integrated.rpca umap.rpca

각 분석 단계를 실행한 뒤 생성

UMAP (umap.rpca)



`obj[["umap.rpca"]] # UMAP 결과 꺼내기`  
`Embeddings(obj[["umap.rpca"]])`  
# cell별 좌표 보기

발현 행렬: gene × cell



Metadata: cell × 정보

같은 cell 이름으로 서로 연결됩니다

여러 sample의 RNA layer는 counts.H1, counts.H2 등으로 나눌 수 있습니다. Layers(obj[["RNA"]])로 확인합니다.

출처 : Seurat v5 Essential Commands : SeuratObject documentation  
교육용 예시 · 실제 분석값이 아닙니다

<https://github.com/PNUhansong/scRNAseq-workshop2026>

동의대 바이오헬스 혁신융합대학 사업단 워크샵

# Seurat 인덱싱 (자료 추출) 방법

## 인덱싱은 필요한 행과 열을 고르는 방법입니다

### 사전 준비

```
m <- LayerData(obj, assay = "RNA", layer = "counts")
```

이 그림은 RNA counts가 하나로 합쳐진 예시입니다.

```
obj[["RNA"]] <- JoinLayers(obj[["RNA"]])
```

counts가 sample별로 나뉘어 있다면 먼저 합칩니다. (선택이 아닌 전처리 과정입니다.)

### 1. 표현 행렬과 인덱싱의 기본

m · RNA counts      열 = Cell

|       | Cell1 | Cell2 | Cell3 |
|-------|-------|-------|-------|
| CD3D  | 2     | 0     | 0     |
| NKG7  | 1     | 0     | 3     |
| MS4A1 | 0     | 4     | 0     |

행 = Gene

**m[행, 열]**

행 = Gene  
(가로 방향)

열 = Cell  
(세로 방향)

R의 순서는 1부터 시작합니다.

### 2. 다양한 인덱싱 예시 (표현 행렬 m에서)

gene 하나 · cell 하나      `m["CD3D", "Cell11"]`      →      2

열을 비우면 모든 cell      `m["CD3D", ]`      →      2 0 0

행을 비우면 모든 gene      `m[, "Cell11"]`      →      2  
1  
0

**주의!**

빈칸(.)을  
0으로  
혼동하지  
마세요.

### 3. Seurat object에서 고르기

#### (1) gene과 cell을 직접 선택하기

```
small_obj <- obj[c("CD3D", "NKG7"),  
                  c("Cell11", "Cell12")]
```

2 genes × 2 cells

Seurat object

결과는 숫자 표가 아니라  
**Seurat object** 입니다.  
선택한 gene만 남으므로  
이후 분석용 원본은 유지합니다.

#### (2) metadata의 조건으로 cell 선택하기

```
tcell <- subset(obj, subset = celltype == "T cell")
```

celltype annotation이 있을 때



### 4. 괄호마다 역할이 다릅니다

`obj[genes, cells]`      →      일부 gene · cell 선택

`obj[["RNA"]]`      →      RNA assay 꺼내기

`obj[[ ]]`      →      metadata 표 꺼내기

**Metadata 표에서는 행이 cell 입니다!**

`obj[[ ]][ "Cell11", "celltype" ]`      →      "T cell"

표현 행렬(m)의 행은 gene이지만, metadata 표의 행은 cell입니다. 서로 다릅니다.

출처: SeuratObject documentation · 교육용 예시

Cell1~3은 예시 이름입니다.

# Filtering을 하는 이유

검출되는 gene의 수

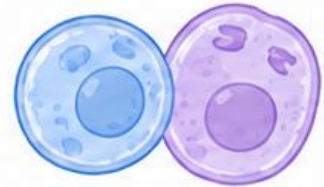
전체 UMI 수

Mitochondrial gene UMI 비율

실제 데이터에서는 세 지표를 함께 봅니다

## nFeature\_RNA

- 너무 낮음: 정보 부족 가능성
- 유독 높음: doublet 가능성 점검



두 개의 세포가 함께 포획된 예 (doublet)

## nCount\_RNA

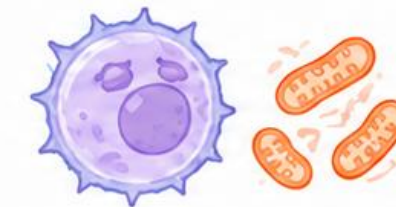
- 유독 높음: doublet 가능성 점검



두 개의 세포가 함께 포획된 예 (doublet)

## percent.mt

- 높음: stress · RNA 손실 등의 가능성 점검



스트레스 등으로 인해 mitochondrial RNA 비율이 높아질 수 있습니다.

# 막혔을 때는 오류 메시지와 직전 단계를 함께 확인합니다

| 상황                 | 먼저 확인할 내용                               |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 파일을 찾지 못함          | Project 위치 · 네 샘플 폴더 · 세 파일 이름 · .gz 유지 |
| Package를 찾지 못함     | 현재 R 버전의 library · 설치 후 session 재시작     |
| Layers 관련 오류       | Marker 분석 전에 RNA layer를 합쳤는지 확인         |
| Memory / anchor 부족 | 불필요한 object · sample별 cell 수 · 강사에게 문의  |

도움 요청: 오류 메시지 전체 + 마지막 성공 단계 + 현재 sample / object

## RECAP

# 오늘 배운 것 요약

스무디 대신 과일 하나씩 맛보기

Bulk의 평균 대신 세포 하나하나를 들여다봤습니다

물방울 속 바코드 이름표

Droplet 기술로 세포마다 고유한 이름표를 붙였습니다

비슷한 세포끼리 지도 그리기

이웃 관계로 묶고, UMAP과 marker로 해석합니다

Q & A

# THANK YOU!

질문은 언제든지 환영합니다

hslee29@pusan.ac.kr



pnuhansong.com